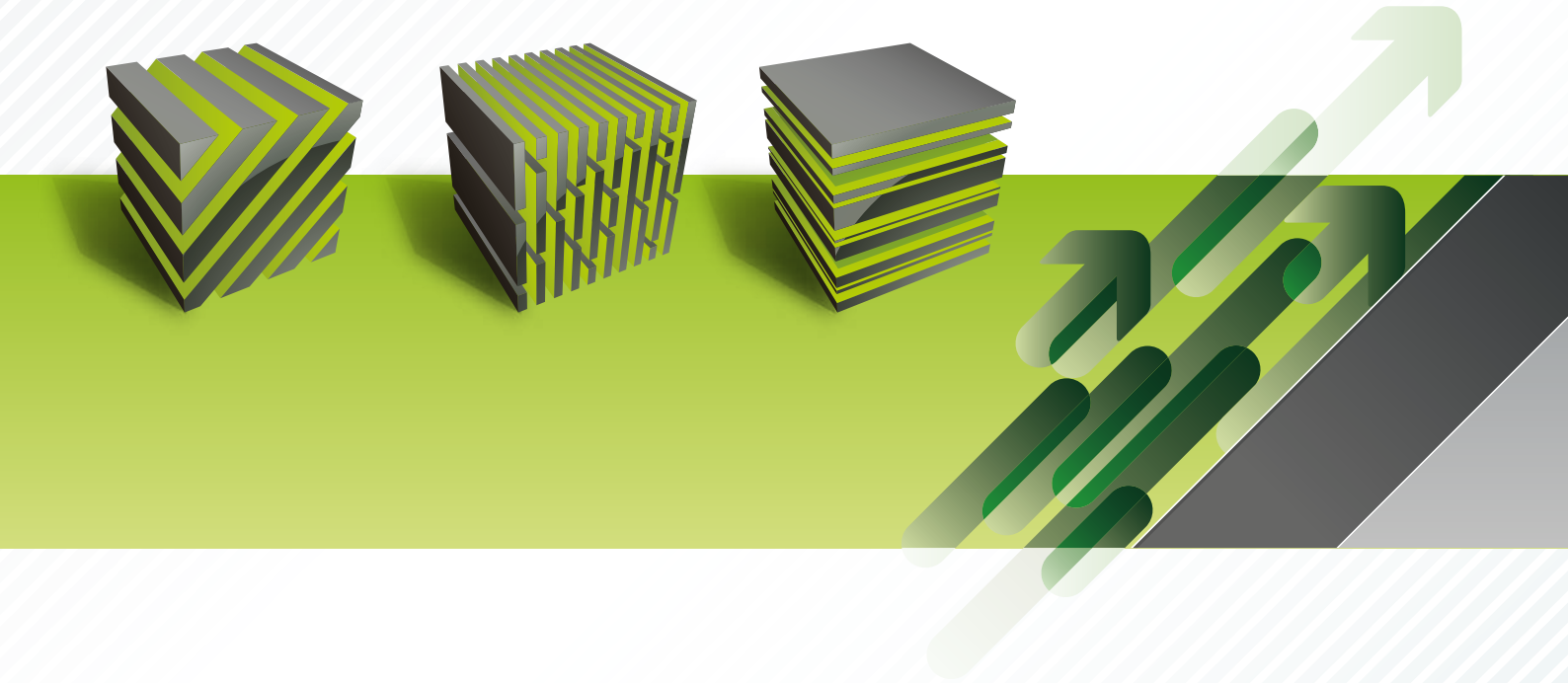
XPS PRIME

PORADNIK PROJEKTANTA



synthos

1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Katalog Nakładów Rzeczowych „Termoizolacja z użyciem polistyrenu ekstrudowanego Synthos XPS" zawiera nakłady rzeczowe na wykonanie robót budowlanych, w zakresie izolacji termicznej elementów budynków, na bazie produktów firmy SYNTHOS S.A. oraz w zakresie elementów uzupełniających na bazie produktów innych producentów.

Katalog Nakładów Rzeczowych może stanowić podstawę do sporządzania kosztorysów na elementy i roboty budowlane w nim zawarte oraz do bilansowania, rozliczania i kontroli nakładów rzeczowych między poszczególnymi uczestnikami inwestycji budowlanych.

Katalog Nakładów Rzeczowych nie dotyczy robót wykonywanych w sposób niezgodny od założeń i technologii w nim przyjętych, a roboty w nim nie ujęte należy kalkulować na podstawie nakładów podanych w innych, odpowiednich katalogach KNR lub indywidualnie.

1.2. UKŁAD KATALOGU

Katalog podzielony jest na jedenaście rozdziałów, które obejmują rodzaje robót w zakresie wykonywania termoizolacji z zastosowaniem produktów firmy SYNTHOS S.A. Rodzaje robót są ujednolicone względem „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych z użyciem polistyrenu ekstrudowanego Synthos XPS" – najnowsze wydanie (dostępne na stronie: www.synthosxps.com).

Katalog zawiera:
- założenia ogólne;
- założenia szczegółowe odnoszące się do poszczególnych tablic z nakładami rzeczowymi;
- ogólne założenia kalkulacyjne dla nakładów rzeczowych zawartych w niniejszym Katalogu.

Integralną częścią założeń ogólnych jest „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych z użyciem polistyrenu ekstrudowanego Synthos XPS" – najnowsze wydanie (dostępne na stronie: www.synthosxps.com) , obejmujące warunki techniczne wykonania elementów i robót w zakresie wpływającym na określenie kosztów jednostkowych robót.

Założenia szczegółowe odnoszące się do poszczególnych rozdziałów Katalogu zawierają zakres stosowania nakładów rzeczowych objętych danym rozdziałem oraz założenia kalkulacyjne wynikające ze specyfiki robót danego rozdziału.

Katalog zawiera nakłady robocizny, materiałów i pracy sprzętu, które są potrzebne do wykonania poszczególnych elementów i robót. Nakłady te zawarte są w kolejnych ponumerowanych tablicach – dla każdego rodzaju robót budowlanych osobno.
Dla każdej tablicy podano wyszczególnienie robót budowlanych zawierające opisy czynności występujących przy wykonywaniu poszczególnych robót budowlanych.

W katalogu użyto następujących oznaczeń jednostek obmiarowych:

rg	roboczogodzina	m	metr
m-g	maszynogodzina	m^2	metr kwadratowy
kg	jeden kilogram masy	m^3	metr sześcienny
dm^3	decymetr sześcienny	kpl.	komplet

2. ZAŁOŻENIA DO KOSZTORYSOWANIA

2.1. ZAŁOŻENIA KALKULACYJNE

Nakłady rzeczowe podane w katalogu ustalono przy założeniu, że poszczególne roboty są wykonywane zgodnie z przepisami i zasadami obowiązującymi w sztuce budowlanej, oraz w „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych z użyciem polistyrenu ekstrudowanego Synthos XPS" – wydanie 4 z dnia 01.11.2017, a w szczególności z aktualnymi europejskimi i polskimi normami i przepisami dotyczącymi przedmiotowych robót.

Podane w Katalogu nakłady pracy robocizny zostały przyjęte zgodnie z zaleceniami wykonawczymi producenta oraz z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy robotników, a nakłady pracy sprzętu uwzględniają zastosowanie maszyn i sprzętu, właściwych dla danego rodzaju robót.

Nakłady podane w Katalogu zostały wyliczone i ustalone dla robót wykonywanych w normalnych warunkach, na terenach umożliwiających dowóz i składowanie materiałów na placu budowy.

W nakładach zawartych w katalogu przyjęto wszystkie procesy technologiczne konieczne do wykonania danej roboty budowlanej, przy założeniu właściwej organizacji i technologii robót oraz przy uwzględnieniu wszystkich prac i nakładów do wykonania elementów lub robót, z zastosowaniem materiałów termoizolacyjnych firmy SYNTHOS S.A., koniecznych z punktu widzenia ich producenta.

Katalog zawiera wartości zbiorcze nakładów robocizny bez rozbicia na poszczególne grupy i zawody. Obejmują one zarówno roboty podstawowe podane w wyszczególnieniu robót dla danych tablic, jak również roboty i czynności pomocnicze takie jak przygotowanie stanowiska roboczego, wewnętrzny transport poziomy i pionowy materiałów oraz elementów osprzętu na występujące na placu budowy standardowe odległości i wysokości, obsługiwanie sprzętu nie wymagającego etatowej obsługi, sprawdzenie prawidłowości wykonania robót, usuwanie ewentualnych wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót i inne konieczne do wykonania danej roboty budowlanej.
W nakładach czasu pracy nie uwzględniono transportu materiałów i sprzętu na i z placu budowy.

Podane nakłady zużycia materiałów nie uwzględniają ewentualnych nakładów na wykonanie rusztowań.

Nakłady podane w nawiasach dotyczą rozwiązań alternatywnych.

2.2. PRZEDMIAROWANIE

Przedmiar robót powinien być wykonany w jednostkach podanych w poszczególnych tablicach.
W przypadku konieczności zmiany jednostki należy uwzględnić w przedmiarze sposób przeliczenia na nową jednostkę.
W przypadku wystąpienia konieczności zastosowania kalkulacji indywidualnej sytuację taka należy wyszczególnić w przedmiarze.

3. TABLICE NAKŁADÓW RZECZOWYCH

3.1. IZOLACJA TERMICZNA OBWODOWA FUNDAMENTÓW I ŚCIAN PIWNICZNYCH Z ZASTOSOWANIEM SYNTHOS XPS PRIME G, SYNTHOS XPS PRIME S ORAZ SYNTHOS XPS PRIME D – RENOWACJA I REMONT ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN FUNDA-MENTOWYCH

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD TERMOIZOLACJĘ XPS - nakłady na 1 m^2 przygotowywanej powierzchni

Wyszczególnienie robót:

1. Mechaniczne oczyszczenie powierzchni ścian - skucie wolnych i niezwiązanych części tynku.
2. Oczyszczenie ścian preparatem do usuwania zabrudzeń - podane zużycie jest orientacyjne i może ulec zmianie w zależności od producenta i od stopnia zabrudzenia ściany.
3. Odgrzybienie ścian preparatem do odgrzybiania - podane zużycie jest orientacyjne i może ulec zmianie w zależności od producenta i od stopnia zabrudzenia ściany.
4. Naprawa powierzchni tynku poprzez uzupełnienie ubytków zaprawą wyrównującą, wyrównanie i wygładzenie naprawianych powierzchni.
5. Jednokrotne gruntowanie przygotowywanych powierzchni.
6. Uprzątnięcie miejsca pracy.

L.P.	RODZAJE ZAWODÓW, MATERIAŁÓW I MASZYN	JEDN.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT WG OPISU							
			1.	2.	3.	4.			5.	6.
						DO 5%	DO 10%	DO 30%		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1.	Robotnicy	r-h	0,250	0,150	0,050	0,060	0,120	0,360	0,070	0,050
2.	Preparat do usuwania zabrudzeń	dm^3	-	0,015	-	-	-	-	-	-
3.	Preparat do odgrzybiania	dm^3	-	-	0,150	-	-	-	-	-
4.	Zaprawa wyrównująca	dm^3	-	-	-	0,250	0,500	1,500	-	-
5.	Preparat do gruntowania podłoży chłonnych	dm^3	-	-	-	-	-	-	0,150	-
6.	Preparat do gruntowania głęboko penetrujący	dm^3	-	-	-	-	-	-	0,150	-
7.	Środek transportowy	m-g	0,001	0,001	0,001	0,001	0,002	0,003	0,001	0,001
8.	Wyciąg	m-g	0,001	-	-	0,001	0,002	0,003	0,001	0,001

TERMOIZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PŁYTAMI XPS NA WCZEŚNIEJ PRZYGOTOWANYM PODŁOŻU - nakłady na 1 m^2 izolowanej powierzchni, dla grubości termoizolacji 5 cm

Wyszczególnienie robót:

1. Sprawdzenie nośności podłoża - klej do styropianu
2. Przygotowanie zaprawy klejącej
3. Przygotowanie XPS (przycięcie, zszorstkowanie)
4. Przyklejenie płyt XPS do podłoża (punktowo)
5. Uprzątnięcie miejsca pracy

L.P.	RODZAJE ZAWODÓW, MATERIAŁÓW I MASZYN	JEDN.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT WG OPISU				
			1.	2.	3.	4.	5.
a	b	c	d	e	f	g	h
1.	Robotnicy	r-h	0,010	0,250	0,150	0,150	0,050
2.	Klej do styropianu	kg	0,050	5,000	-	-	-
3.	Polistyren ekstrudowany Synthos XPS PRIME S, D, G	m^3	0,001	-	-	0,052	-
4.	Środek transportowy	m-g	0,001	0,010	0,001	0,001	0,001
5.	Wyciąg	m-g	-	0,020	0,001	0,001	0,001

TERMOIZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PŁYTAMI XPS NA WCZEŚNIEJ PRZYGOTOWANYM PODŁOŻU - nakłady na 1 m^2 izolowanej powierzchni, dodatek za każdy dodatkowy 1 cm

Wyszczególnienie robót:

1. Przygotowanie XPS (przycięcie, zszorstkowanie)
2. Przyklejenie płyt XPS do podłoża (punktowo)

L.P.	RODZAJE ZAWODÓW, MATERIAŁÓW I MASZYN	JEDN.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT WG OPISU	
			1.	2.
a	b	c	d	e
1.	Robotnicy	r-h	0,030	0,030
2.	Klej do styropianu	kg	-	-
3.	Polistyren ekstrudowany Synthos XPS PRIME S, D, G	m^3	-	0,010
4.	Środek transportowy	m-g	0,0002	0,0002
5.	Wyciąg	m-g	0,0002	0,0002

3.2. IZOLACJA TERMICZNA OBWODOWA FUNDAMENTÓW I ŚCIAN PIWNICZNYCH Z ZASTOSOWANIEM SYNTHOS XPS PRIME G, SYNTHOS XPS PRIME S ORAZ SYNTHOS XPS PRIME D – BUDYNKI NOWOBUDOWANE PRZY NORMALNYM STANIE WODY GRUNTOWEJ.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD TERMOIZOLACJĘ XPS - nakłady na 1 m^2 przygotowywanej powierzchni

Wyszczególnienie robót:

1. Oczyszczenie ścian preparatem do usuwania zabrudzeń - podane zużycie jest orientacyjne i może ulec zmianie w zależności od producenta i od stopnia zabrudzenia ściany
2. Jednokrotne gruntowanie przygotowywanych powierzchni
3. Uprzątnięcie miejsca pracy

L.P.	RODZAJE ZAWODÓW, MATERIAŁÓW I MASZYN	JEDN.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT WG OPISU		
			1.	2.	3.
a	b	c	d	e	f
1.	Robotnicy	r-h	0,150	0,070	0,005
2.	Preparat do usuwania zabrudzeń	dm^3	0,015	-	-
3.	Preparat do gruntowania podłoży chłonnych	dm^3		0,150	
4.	Preparat do gruntowania głęboko penetrujący	dm^3		0,150	
5.	Środek transportowy	m-g	0,001	0,010	0,001
6.	Wyciąg	m-g	-	0,010	0,001

TERMOIZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PŁYTAMI XPS NA WCZEŚNIEJ PRZYGOTOWANYM PODŁOŻU - nakłady na 1 m^2 izolowanej powierzchni, dla grubości termoizolacji 5 cm

Wyszczególnienie robót:

1. Sprawdzenie nośności podłoża - klej do styropianu
2. Przygotowanie zaprawy klejącej
3. Przygotowanie XPS (przycięcie, zszorstkowanie)
4. Przyklejenie płyt XPS do podłoża (punktowo)
5. Uprzątnięcie miejsca pracy

L.P.	RODZAJE ZAWODÓW, MATERIAŁÓW I MASZYN	JEDN.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT WG OPISU				
			1.	2.	3.	4.	5.
a	b	c	d	e	f	g	h
1.	Robotnicy	r-h	0,010	0,250	0,150	0,150	0,050
2.	Klej do styropianu	kg	0,050	5,000	-	-	-
3.	Polistyren ekstrudowany Synthos XPS PRIME S, D, G	m^3	0,001	-	-	0,052	-
4.	Środek transportowy	m-g	0,001	0,010	0,001	0,001	0,001
5.	Wyciąg	m-g	-	0,020	0,001	0,001	0,001

TERMOIZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PŁYTAMI XPS NA WCZEŚNIEJ PRZYGOTOWANYM PODŁOŻU - nakłady na 1 m^2 izolowanej powierzchni, dodatek za każdy dodatkowy 1 cm

Wyszczególnienie robót:

1. Przygotowanie XPS (przycięcie, zszorstkowanie)
2. Przyklejenie płyt XPS do podłoża (punktowo)

L.P.	RODZAJE ZAWODÓW, MATERIAŁÓW I MASZYN	JEDN.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT WG OPISU	
			1.	2.
a	b	c	d	e
1.	Robotnicy	r-h	0,030	0,030
2.	Klej do styropianu	kg	-	-
3.	Polistyren ekstrudowany Synthos XPS PRIME S, D, G	m^3	-	0,010
4.	Środek transportowy	m-g	0,0002	0,0002
5.	Wyciąg	m-g	0,0002	0,0002

3.3. IZOLACJA TERMICZNA OBWODOWA FUNDAMENTÓW I ŚCIAN PIWNICZNYCH Z ZASTOSOWANIEM SYNTHOS XPS PRIME G, SYNTHOS XPS PRIME S ORAZ SYNTHOS XPS PRIME D – BUDYNKI NOWOBUDOWANE NA ODCINKACH OBCIĄŻONYCH WODĄ NAPIERAJĄCĄ I SPIĘTRZAJĄCĄ WODĄ INFILTRACYJNĄ.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD TERMOIZOLACJĘ XPS - nakłady na 1 m^2 przygotowywanej powierzchni

Wyszczególnienie robót:

1. Oczyszczenie ścian preparatem do usuwania zabrudzeń - podane zużycie jest orientacyjne i może ulec zmianie w zależności od producenta i od stopnia zabrudzenia ściany
2. Jednokrotne gruntowanie przygotowywanych powierzchni
3. Uprzątnięcie miejsca pracy

L.P.	RODZAJE ZAWODÓW, MATERIAŁÓW I MASZYN	JEDN.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT WG OPISU		
			1.	2.	3.
a	b	c	d	e	f
1.	Robotnicy	r-h	0,150	0,070	0,005
2.	Preparat do usuwania zabrudzeń	dm^3	0,015	-	-
3.	Preparat do gruntowania podłoży chłonnych	dm^3		0,150	
4.	Preparat do gruntowania głęboko penetrujący	dm^3		0,150	
5.	Środek transportowy	m-g	0,001	0,010	0,001
6.	Wyciąg	m-g	-	0,010	0,001

TERMOIZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PŁYTAMI XPS NA WCZEŚNIEJ PRZYGOTOWANYM PODŁOŻU - nakłady na 1 m² izolowanej powierzchni, dla grubości termoizolacji 5 cm

Wyszczególnienie robót:

1. Sprawdzenie nośności podłoża - klej do styropianu
2. Przygotowanie zaprawy klejącej
3. Przygotowanie XPS (przycięcie, zszorstkowanie)
4. Przyklejenie płyt XPS do podłoża (całopowierzchniowo)
5. Zabezpieczenie zewnętrznych krawędzi płyt XPS zaprawą klejącą
6. Uprzątnięcie miejsca pracy

L.P.	RODZAJE ZAWODÓW, MATERIAŁÓW I MASZYN	JEDN.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT WG OPISU					
			1.	2.	3.	4.	5.	6.
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1.	Robotnicy	r-h	0,010	0,500	0,150	0,150	0,150	0,050
2.	Preparat do gruntowania głęboko penetrujący	dm³	-	-	-	-	-	-
3.	Klej do styropianu	kg	0,050	11,000	-	-	2,000	-
4.	Polistyren ekstrudowany Synthos XPS PRIME S, D, G	m²	0,001	-	-	0,052	-	-
5.	Środek transportowy	m-g	0,001	0,010	0,001	0,001	0,001	0,001
6.	Wyciąg	m-g	-	0,020	0,001	0,001	0,001	0,001

TERMOIZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PŁYTAMI XPS NA WCZEŚNIEJ PRZYGOTOWANYM PODŁOŻU - nakłady na 1 m² izolowanej powierzchni, dodatek za każdy dodatkowy 1 cm

Wyszczególnienie robót:

1. Przygotowanie XPS (przycięcie, zszorstkowanie)
2. Przyklejenie płyt XPS do podłoża (punktowo)

L.P.	RODZAJE ZAWODÓW, MATERIAŁÓW I MASZYN	JEDN.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT WG OPISU	
			1.	2.
a	b	c	d	e
1.	Robotnicy	r-h	0,030	0,030
2.	Klej do styropianu	kg	-	-
3.	Polistyren ekstrudowany Synthos XPS PRIME S, D, G	m³	-	0,010
4.	Środek transportowy	m-g	0,0002	0,0002
5.	Wyciąg	m-g	0,0002	0,0002

3.4. IZOLACJA TERMICZNA PŁYT FUNDAMENTOWYCH Z ZASTOSOWANIEM SYNTHOS XPS PRIME G, SYNTHOS XPS PRIME S ORAZ SYNTHOS XPS PRIME D – BUDYNKI NOWOBUDOWANE NIE OBCIĄŻONE WODĄ NAPIERAJĄCĄ I SPIĘTRZAJĄCĄ WODĄ INFILTRACYJNĄ.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD TERMOIZOLACJĘ XPS - nakłady na 1 m² przygotowywanej powierzchni

Wyszczególnienie robót:

1. Wyrównanie podłoża
2. Ułożenie folii PE
3. Zagęszczona mechanicznie warstwa piasku gr. 10 cm lub chudy beton gr. 10 cm
4. Uprzątnięcie miejsca pracy

L.P.	RODZAJE ZAWODÓW, MATERIAŁÓW I MASZYN	JEDN.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT WG OPISU			
			1.	2.	3.	4.
a	b	c	d	e	f	g
1.	Robotnicy	r-h	0,150	0,100	0,445	0,005
2.	Folia PE	m²	-	1,150	-	-
3.	Piasek	m³	-	-	1,1	-
4.	Ubijak spalinowy 200 kg	m-g	-	-	0,07	0,001
5.	Chudy beton	m³	-	-	(0,103)	-
6.	Pompa do betonu na samochodzie	m-g	-	-	(0,100)	-
7.	Środek transportowy	m-g	-	-	0.23	0,001

TERMOIZOLACJA PŁYT FUNDAMENTOWYCH PŁYTAMI XPS NA WCZEŚNIEJ PRZYGOTOWANYM PODŁOŻU - nakłady na 1 m² izolowanej powierzchni, dla grubości termoizolacji 5 cm

Wyszczególnienie robót:

1. Przygotowanie XPS (przycięcie, ewentualne zszorstkowanie)
2. Ułożenie płyt XPS na wcześniej przygotowanym podłożu
3. Uprzątnięcie miejsca pracy

L.P.	RODZAJE ZAWODÓW, MATERIAŁÓW I MASZYN	JEDN.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT WG OPISU		
			1.	2.	3.
a	b	c	d	e	f
1.	Robotnicy	r-h	0,010	0,100	0,050
2.	Polistyren ekstrudowany Synthos XPS PRIME S, D, G	m3	-	0,052	-
3.	Środek transportowy	m-g	0,001	0,001	0,001
4.	Wyciąg	m-g	0,001	0,001	0,001

TERMOIZOLACJA PŁYT FUNDAMENTOWYCH PŁYTAMI XPS NA WCZEŚNIEJ PRZYGOTOWANYM PODŁOŻU - nakłady na 1 m² izolowanej powierzchni, dodatek za każdy dodatkowy 1 cm

Wyszczególnienie robót:

1. Przygotowanie XPS (przycięcie, zszorstkowanie)
2. Ułożenie płyt XPS na wcześniej przygotowanym podłożu

L.P.	RODZAJE ZAWODÓW, MATERIAŁÓW I MASZYN	JEDN.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT WG OPISU	
			1.	2.
a	b	c	d	e
1.	Robotnicy	r-h	0,030	0,020
2.	Polistyren ekstrudowany Synthos XPS PRIME S, D, G	m³	-	0,010
3.	Środek transportowy	m-g	0,0002	0,0002
4.	Wyciąg	m-g	0,0002	0,0002

3.5. IZOLACJA TERMICZNA PŁYT FUNDAMENTOWYCH Z ZASTOSOWANIEM SYNTHOS XPS PRIME G, SYNTHOS XPS PRIME S ORAZ SYNTHOS XPS PRIME D – BUDYNKI NOWOBUDOWANE PRZY OBCIĄŻENIU WODĄ NAPIERAJĄCĄ I SPIĘTRZAJĄCĄ WODĄ INFILTRACYJNĄ.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD TERMOIZOLACJĘ XPS - nakłady na 1 m² przygotowywanej powierzchni

Wyszczególnienie robót:

1. Wyrównanie podłoża
2. Ułożenie folii PE
3. Chudy beton gr. 10 cm
4. Uprzątnięcie miejsca pracy

L.P.	RODZAJE ZAWODÓW, MATERIAŁÓW I MASZYN	JEDN.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT WG OPISU			
			1.	2.	3.	4.
a	b	c	d	e	f	g
1.	Robotnicy	r-h	0,150	0,100	0,445	0,005
2.	Folia PE	m²	-	1,150	-	-
3.	Chudy beton	m³	-	-	0,103	-
4.	Pompa do betonu na samochodzie	m-g	-	-	0,100	-
5.	Środek transportowy	m-g	-	-	0.23	0,001

TERMOIZOLACJA PŁYT FUNDAMENTOWYCH PŁYTAMI XPS NA WCZEŚNIEJ PRZYGOTOWANYM PODŁOŻU - nakłady na 1 m² izolowanej powierzchni, dla grubości termoizolacji 5 cm

Wyszczególnienie robót:

1. Przygotowanie XPS (przycięcie, ewentualne zszorstkowanie)
2. Ułożenie płyt XPS na wcześniej przygotowanym podłożu
3. Uprzątnięcie miejsca pracy

L.P.	RODZAJE ZAWODÓW, MATERIAŁÓW I MASZYN	JEDN.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT WG OPISU		
			1.	2.	3.
a	b	c	d	e	f
1.	Robotnicy	r-h	0,010	0,100	0,050
2.	Polistyren ekstrudowany Synthos XPS PRIME S, D, G	m³	-	0,052	-
3.	Środek transportowy	m-g	0,001	0,001	0,001
4.	Wyciąg	m-g	0,001	0,001	0,001

TERMOIZOLACJA PŁYT FUNDAMENTOWYCH PŁYTAMI XPS NA WCZEŚNIEJ PRZYGOTOWANYM PODŁOŻU - nakłady na 1 m² izolowanej powierzchni, dodatek za każdy dodatkowy 1 cm

Wyszczególnienie robót:

1. Przygotowanie XPS (przycięcie, zszorstkowanie)
2. Ułożenie płyt XPS na wcześniej przygotowanym podłożu

L.P.	RODZAJE ZAWODÓW, MATERIAŁÓW I MASZYN	JEDN.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT WG OPISU	
			1.	2.
a	b	c	d	e
1.	Robotnicy	r-h	0,030	0,020
2.	Polistyren ekstrudowany Synthos XPS PRIME S, D, G	m³	-	0,010
3.	Środek transportowy	m-g	0,0002	0,0002
4.	Wyciąg	m-g	0,0002	0,0002

3.6. IZOLACJA TERMICZNA POSADZEK NA GRUNCIE Z ZASTOSOWANIEM SYNTHOS XPS PRIME G, SYNTHOS XPS PRIME S ORAZ SYNTHOS XPS PRIME D – BUDYNKI NOWOBUDOWANE NIE OBCIĄŻONE WODĄ NAPIERAJĄCĄ I SPIĘTRZAJĄCĄ WODĄ INFILTRACYJNĄ.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD TERMOIZOLACJĘ XPS - nakłady na 1 m^2 przygotowywanej powierzchni

Wyszczególnienie robót:

1. Wyrównanie podłoża
2. Ułożenie folii PE
3. Zagęszczona mechanicznie warstwa piasku gr. 10 cm
4. Uprzątnięcie miejsca pracy

L.P.	RODZAJE ZAWODÓW, MATERIAŁÓW I MASZYN	JEDN.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT WG OPISU			
			1.	2.	3.	4.
a	b	c	d	e	f	g
1.	Robotnicy	r-h	0,150	0,100	0,445	0,005
2.	Folia PE	m^2	-	1,150	-	-
3.	Piasek	m^3	-	-	1,1	-
4.	Ubijak spalinowy 200 kg	m-g	-	-	0,07	0,001
5.	Środek transportowy	m-g	-	-	0.23	0,001

TERMOIZOLACJA POSADZEK NA GRUNCIE PŁYTAMI XPS NA WCZEŚNIEJ PRZYGOTOWANYM PODŁOŻU - nakłady na 1 m^2 izolowanej powierzchni, dla grubości termoizolacji 5 cm

Wyszczególnienie robót:

1. Przygotowanie XPS (przycięcie, ewentualne zszorstkowanie)
2. Ułożenie płyt XPS na wcześniej przygotowanym podłożu
3. Uprzątnięcie miejsca pracy

L.P.	RODZAJE ZAWODÓW, MATERIAŁÓW I MASZYN	JEDN.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT WG OPISU		
			1.	2.	3.
a	b	c	d	e	f
1.	Robotnicy	r-h	0,010	0,100	0,050
2.	Polistyren ekstrudowany Synthos XPS PRIME S, D, G	m^3	-	0,052	-
3.	Środek transportowy	m-g	0,001	0,001	0,001
4.	Wyciąg	m-g	0,001	0,001	0,001

TERMOIZOLACJA POSADZEK NA GRUNCIE PŁYTAMI XPS NA WCZEŚNIEJ PRZYGOTOWANYM PODŁOŻU - nakłady na 1 m^2 izolowanej powierzchni, dodatek za każdy dodatkowy 1 cm

Wyszczególnienie robót:

1. Przygotowanie XPS (przycięcie, zszorstkowanie)
2. Ułożenie płyt XPS na wcześniej przygotowanym podłożu

L.P.	RODZAJE ZAWODÓW, MATERIAŁÓW I MASZYN	JEDN.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT WG OPISU	
			1.	2.
a	b	c	d	e
1.	Robotnicy	r-h	0,030	0,020
2.	Polistyren ekstrudowany Synthos XPS PRIME S, D, G	m^3	-	0,010
3.	Środek transportowy	m-g	0,0002	0,0002
4.	Wyciąg	m-g	0,0002	0,0002

3.7. IZOLACJA TERMICZNA POSADZEK NA GRUNCIE Z ZASTOSOWANIEM SYNTHOS XPS PRIME G, SYNTHOS XPS PRIME S ORAZ SYNTHOS XPS PRIME D – BUDYNKI NOWOBUDOWANE OBCIĄŻONE WODĄ NAPIERAJĄCĄ I SPIĘTRZAJĄCĄ WODĄ INFILTRACYJNĄ.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD TERMOIZOLACJĘ XPS - nakłady na 1 m^2 przygotowywanej powierzchni

Wyszczególnienie robót:

1. Wyrównanie podłoża
2. Ułożenie folii PE
3. Chudy beton gr. 10 cm
4. Uprzątnięcie miejsca pracy

L.P.	RODZAJE ZAWODÓW, MATERIAŁÓW I MASZYN	JEDN.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT WG OPISU			
			1.	2.	3.	4.
a	b	c	d	e	f	g
1.	Robotnicy	r-h	0,150	0,100	0,445	0,005
2.	Folia PE	m^2	-	1,150	-	-
3.	Chudy beton	m^3	-	-	0,103	-
4.	Pompa do betonu na samochodzie	m-g	-	-	0,100	-
5.	Środek transportowy	m-g	-	-	0,23	0,001

TERMOIZOLACJA POSADZEK NA GRUNCIE PŁYTAMI XPS NA WCZEŚNIEJ PRZYGOTOWANYM PODŁOŻU - nakłady na 1 m^2 izolowanej powierzchni, dla grubości termoizolacji 5 cm

Wyszczególnienie robót:

1. Przygotowanie XPS (przycięcie, ewentualne zszorstkowanie)
2. Ułożenie płyt XPS na wcześniej przygotowanym podłożu
3. Uprzątnięcie miejsca pracy

L.P.	RODZAJE ZAWODÓW, MATERIAŁÓW I MASZYN	JEDN.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT WG OPISU		
			1.	2.	3.
a	b	c	d	e	f
1.	Robotnicy	r-h	0,010	0,100	0,050
2.	Polistyren ekstrudowany Synthos XPS PRIME S, D, G	m^3	-	0,052	-
3.	Środek transportowy	m-g	0,001	0,001	0,001
4.	Wyciąg	m-g	0,001	0,001	0,001

TERMOIZOLACJA POSADZEK NA GRUNCIE PŁYTAMI XPS NA WCZEŚNIEJ PRZYGOTOWANYM PODŁOŻU - nakłady na 1 m^2 izolowanej powierzchni, dodatek za każdy dodatkowy 1 cm

Wyszczególnienie robót:

1. Przygotowanie XPS (przycięcie, zszorstkowanie)
2. Ułożenie płyt XPS na wcześniej przygotowanym podłożu

L.P.	RODZAJE ZAWODÓW, MATERIAŁÓW I MASZYN	JEDN.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT WG OPISU	
			1.	2.
a	b	c	d	e
1.	Robotnicy	r-h	0,030	0,020
2.	Polistyren ekstrudowany Synthos XPS PRIME S, D, G	m^3	-	0,010
3.	Środek transportowy	m-g	0,0002	0,0002
4.	Wyciąg	m-g	0,0002	0,0002

3.8. IZOLACJA TERMICZNA STROPÓW I POSADZEK NAD POMIESZCZENIAMI NIEOGRZEWANYMI Z ZASTOSOWANIEM SYNTHOS XPS PRIME G, SYNTHOS XPS PRIME S ORAZ SYNTHOS XPS PRIME D – BUDYNKI NOWOBUDOWANE ORAZ RENOWACJA.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD TERMOIZOLACJĘ XPS - nakłady na 1 m^2 przygotowywanej powierzchni

Wyszczególnienie robót:

1. Mechaniczne oczyszczenie powierzchni posadzki - wyrównanie podłoża
2. Uprzątnięcie miejsca pracy

L.P.	RODZAJE ZAWODÓW, MATERIAŁÓW I MASZYN	JEDN.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT WG OPISU	
			1.	2.
a	b	c	d	e
1.	Robotnicy	r-h	0,150	0,005
2.	Środek transportowy	m-g	0,001	0,001
3.	Wyciąg	m-g	0,001	0,001

TERMOIZOLACJA STROPÓW I POSADZEK PŁYTAMI XPS NA WCZEŚNIEJ PRZYGOTOWANYM PODŁOŻU - nakłady na 1 m^2 izolowanej powierzchni, dla grubości termoizolacji 5 cm

Wyszczególnienie robót:

1. Przygotowanie XPS (przycięcie, ewentualne zszorstkowanie)
2. Ułożenie płyt XPS na wcześniej przygotowanym podłożu
3. Uprzątnięcie miejsca pracy

L.P.	RODZAJE ZAWODÓW, MATERIAŁÓW I MASZYN	JEDN.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT WG OPISU		
			1.	2.	3.
a	b	c	d	e	f
1.	Robotnicy	r-h	0,010	0,100	0,050
2.	Polistyren ekstrudowany Synthos XPS PRIME S, D, G	m^3	-	0,052	-
3.	Środek transportowy	m-g	0,001	0,001	0,001
4.	Wyciąg	m-g	0,001	0,001	0,001

TERMOIZOLACJA STROPÓW I POSADZEK PŁYTAMI XPS NA WCZEŚNIEJ PRZYGOTOWANYM PODŁOŻU - nakłady na 1 m² izolowanej powierzchni, dodatek za każdy dodatkowy 1 cm

Wyszczególnienie robót:

1. Przygotowanie XPS (przycięcie, zszorstkowanie)
2. Ułożenie płyt XPS na wcześniej przygotowanym podłożu

L.P.	RODZAJE ZAWODÓW, MATERIAŁÓW I MASZYN	JEDN.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT WG OPISU	
			1.	2.
a	b	c	d	e
1.	Robotnicy	r-h	0,030	0,020
2.	Polistyren ekstrudowany Synthos XPS PRIME S, D, G	m³	-	0,010
3.	Środek transportowy	m-g	0,0002	0,0002
4.	Wyciąg	m-g	0,0002	0,0002

3.9. IZOLACJA TERMICZNA DACHÓW PŁASKICH W ODWRÓCONYM UKŁADZIE WARSTW Z ZASTOSOWANIEM SYNTHOS XPS PRIME S – BUDYNKI NOWOBUDOWANE ORAZ RENOWACJA.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD TERMOIZOLACJĘ XPS - nakłady na 1 m² przygotowywanej powierzchni

Wyszczególnienie robót:

1. Mechaniczne oczyszczenie powierzchni stropu / przekrycia - wyrównanie podłoża
2. Ułożenie klinów spadkowych z XPS
3. Ułożenie warstwy ochronnej - geowłóknina - dyfuzyjne włókno polipropylenowe (ciężar powierzchniowy ok. 140 g/m², grubość ok. 1,0 mm, sd<0,02 m)
4. Hydroizolacja - powłokowa izolacja przeciwwodna (PCV, EPDM, etc.)
5. Montaż elementów odwadniających - wg. kalkulacji indywidualnej
6. Uprzątnięcie miejsca pracy

L.P.	RODZAJE ZAWODÓW, MATERIAŁÓW I MASZYN	JEDN.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT WG OPISU					
			1.	2.	3.	4.	5.	6.
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1.	Robotnicy	r-h	0,150	0,120	0,100	0,380	kalk. Ind.	0,005
2.	Kliny spadkowe z XPS	m3	-	0,026	-	-	-	-
3.	Dyfuzyjne włókno polipropylenowe 140 g/m²	m²	-	-	1,050	-	-	-
4.	Powłokowa izolacja przeciwwodna EPDM	m²	-	-	-	(1,15)	-	-
5.	Klej do izolacji EPDM	kg	-	-	-	(0,2)	-	-
6.	Powłokowa izolacja przeciwwodna PCV	m²	-	-	-	(1,15)	-	-
7.	Elementy odwadniające systemu hydroizolacji	kpl	-	-	-	-	kalk. Ind.	-
8.	Zgrzewarka do PCV	m-g	-	-	-	(0,38)	-	-
9.	Środek transportowy	m-g	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
10.	Wyciąg	m-g	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
11.	Środek transportowy	m-g	0,001	0,010	0,001	0,001	0,001	0,001

TERMOIZOLACJA DACHÓW PŁASKICH PŁYTAMI XPS NA WCZEŚNIEJ PRZYGOTOWANYM PODŁOŻU - nakłady na 1 m² izolowanej powierzchni, dla grubości termoizolacji 5 cm

Wyszczególnienie robót:

1. Przygotowanie XPS (przycięcie, ewentualne zszorstkowanie)
2. Ułożenie płyt XPS na wcześniej przygotowanym podłożu
3. Ułożenie warstwy ochronnej - geowłóknina - dyfuzyjne włókno polipropylenowe (ciężar powierzchniowy 140 g/m², grubość ok. 1,0 mm, sd<0,02 m)
4. Uprzątnięcie miejsca pracy

L.P.	RODZAJE ZAWODÓW, MATERIAŁÓW I MASZYN	JEDN.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT WG OPISU			
			1.	2.	3.	4.
a	b	c	d	e	f	g
1.	Robotnicy	r-h	0,010	0,100	0,020	0,050
2.	Polistyren ekstrudowany Synthos XPS PRIME S, D, G	m³	-	0,052	-	-
3.	Środek transportowy	m-g	0,001	0,001	0,001	0,001
4.	Wyciąg	m-g	0,001	0,001	0,001	0,001

TERMOIZOLACJA DACHÓW PŁASKICH PŁYTAMI XPS NA WCZEŚNIEJ PRZYGOTOWANYM PODŁOŻU - nakłady na 1 m² izolowanej powierzchni, dodatek za każdy dodatkowy 1 cm

Wyszczególnienie robót:

1. Przygotowanie XPS (przycięcie, zszorstkowanie)
2. Ułożenie płyt XPS na wcześniej przygotowanym podłożu

L.P.	RODZAJE ZAWODÓW, MATERIAŁÓW I MASZYN	JEDN.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT WG OPISU	
			1.	2.
a	b	c	d	e
1.	Robotnicy	r-h	0,030	0,020
2.	Polistyren ekstrudowany Synthos XPS PRIME S, D, G	m³	-	0,010
3.	Środek transportowy	m-g	0,0002	0,0002
4.	Wyciąg	m-g	0,0002	0,0002

3.10. ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU MOSTKÓW TERMICZNYCH Z ZASTOSOWANIEM SYNTHOS XPS PRIME G - IZOLACJA TERMICZNA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH – BUDYNKI NOWOBUDOWANE ORAZ RENOWACJA.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD TERMOIZOLACJĘ XPS - nakłady na 1 m² przygotowywanej powierzchni

Wyszczególnienie robót:

1. Zabezpieczenie okien i drzwi za pomocą folii malarskiej PE
2. Mechaniczne oczyszczenie powierzchni ścian - skucie wolnych i niezwiązanych części tynku
3. Oczyszczenie ścian preparatem do usuwania zabrudzeń - podane zużycie jest orientacyjne i może ulec zmianie w zależności od producenta i od stopnia zabrudzenia ściany
4. Odgrzybienie ścian preparatem do odgrzybiania - podane zużycie jest orientacyjne i może ulec zmianie w zależności od producenta i od stopnia zabrudzenia ściany
5. Naprawa powierzchni tynku poprzez uzupełnienie ubytków zaprawą wyrównującą, wyrównanie i wygładzenie naprawianych powierzchni
6. Uprzątnięcie miejsca pracy

L.P.	RODZAJE ZAWODÓW, MATERIAŁÓW I MASZYN	JEDN.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT WG OPISU							
			1.	2.	3.	4.	5.			6.
							DO 5%	DO 10%	DO 30%	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1.	Robotnicy	r-h	0,100	0,250	0,150	0,050	0,060	0,120	0,360	0,050
2.	Folia malarska PE	m²	1,150	-	-	-	-	-	-	-
3.	Taśma malarska	mb	5,000	-	-	-	-	-	-	-
4.	Preparat do usuwania zabrudzeń	dm³	-	-	0,015	-	-	-	-	-
5.	Preparat do odgrzybiania	dm³	-	-	-	0,150	-	-	-	-
6.	Zaprawa wyrównująca	dm³	-	-	-	-	0,250	0,500	1,500	-
7.	Środek transportowy	m-g	-	0,001	0,001	0,001	0,001	0,002	0,003	0,001
8.	Wyciąg	m-g	0,005	0,001	-	-	0,001	0,002	0,003	0,001

TERMOIZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PŁYTAM XPS NA WCZEŚNIEJ PRZYGOTOWANYM PODŁOŻU - nakłady na 1 m^2 izolowanej powierzchni, dla grubości termoizolacji 1 cm

Wyszczególnienie robót:

1. Jednokrotne gruntowanie przygotowywanych powierzchni
2. Sprawdzenie nośności podłoża - klej do styropianu
3. Sprawdzenie nośności podłoża - łączniki mechaniczne
4. Przygotowanie zaprawy klejącej
5. Przygotowanie XPS (przycięcie, zszorstkowanie)
6. Przyklejenie płyt XPS do podłoża
7. Zmocowanie mechaniczne płyt XPS do podłoża
8. Uprzątnięcie miejsca pracy

L.P.	RODZAJE ZAWODÓW, MATERIAŁÓW I MASZYN	JEDN.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT WG OPISU							
			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1.	Robotnicy	r-h	0,070	0,010	0,010	0,250	0,150	0,150	0,180	0,050
2.	Preparat do gruntowania podłoży chłonnych	dm^3	0,150	-	-	-	-	-	-	-
3.	Preparat do gruntowania głęboko penetrujący	dm^3	0,150	-	-	-	-	-	-	-
4.	Klej do styropianu	kg	-	0,050	-	5,000	-	-		-
5.	Łączniki mechaniczne do styropianu	szt	-	-	2,000	-	-	-	4,000	-
6.	Polistyren ekstrudowany Synthos XPS PRIME S, D, G	m^3	-	0,010	-	-	-	0,010	-	-
7.	Środek transportowy	m-g	0,001	0,001	-	0,010	0,001	0,001	0,0005	0,001
8.	Wyciąg	m-g	0,001	-	-	0,020	0,001	0,001	0,0005	0,001

TERMOIZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PŁYTAMI XPS NA WCZEŚNIEJ PRZYGOTOWANYM PODŁOŻU - nakłady na 1 m^2 izolowanej powierzchni, dodatek za każdy dodatkowy 1 cm

Wyszczególnienie robót:

1. Przygotowanie XPS (przycięcie, zszorstkowanie)
2. Przyklejenie płyt XPS do podłoża (punktowo)

L.P.	RODZAJE ZAWODÓW, MATERIAŁÓW I MASZYN	JEDN.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT WG OPISU	
			1.	2.
a	b	c	d	e
1.	Robotnicy	r-h	0,030	0,030
2.	Klej do styropianu	kg	-	-
3.	Polistyren ekstrudowany Synthos XPS PRIME S, D, G	m^3	-	0,010
4.	Środek transportowy	m-g	0,0002	0,0002
3.	Wyciąg	m-g	0,0002	0,0002

3.11. IZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH Z ZASTOSOWANIEM SYNTHOS XPS PRIME G - BUDYNKI NOWOBUDOWANE ORAZ RENOWACJA.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD TERMOIZOLACJĘ XPS - nakłady na 1 m^2 przygotowywanej powierzchni

Wyszczególnienie robót:

1. Zabezpieczenie okien i drzwi za pomocą folii malarskiej PE
2. Mechaniczne oczyszczenie powierzchni ścian - skucie wolnych i niezwiązanych części tynku
3. Oczyszczenie ścian preparatem do usuwania zabrudzeń - podane zużycie jest orientacyjne i może ulec zmianie w zależności od producenta i od stopnia zabrudzenia ściany
4. Odgrzybienie ścian preparatem do odgrzybiania - podane zużycie jest orientacyjne i może ulec zmianie w zależności od producenta i od stopnia zabrudzenia ściany
5. Naprawa powierzchni tynku poprzez uzupełnienie ubytków zaprawą wyrównującą, wyrównanie i wygładzenie naprawianych powierzchni
6. Uprzątnięcie miejsca pracy

L.P.	RODZAJE ZAWODÓW, MATERIAŁÓW I MASZYN	JEDN.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT WG OPISU							
			1.	2.	3.	4.	5.			6.
							DO 5%	DO 10%	DO 30%	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1.	Robotnicy	r-h	0,100	0,250	0,150	0,050	0,060	0,120	0,360	0,050
2.	Folia malarska PE	m^2	1,150	-	-	-	-	-	-	-
3.	Taśma malarska	mb	5,000	-	-	-	-	-	-	-
4.	Preparat do usuwania zabrudzeń	dm^3	-	-	0,015	-	-	-	-	-
5.	Preparat do odgrzybiania	dm^3	-	-	-	0,150	-	-	-	-
6.	Zaprawa wyrównująca	dm^3	-	-	-	-	0,250	0,500	1,500	-
7.	Środek transportowy	m-g	-	0,001	0,001	0,001	0,001	0,002	0,003	0,001
8.	Wyciąg	m-g	0,005	0,001	-	-	0,001	0,002	0,003	0,001

TERMOIZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PŁYTAM XPS NA WCZEŚNIEJ PRZYGOTOWANYM PODŁOŻU - nakłady na 1 m^2 izolowanej powierzchni, dla grubości termoizolacji 5 cm

Wyszczególnienie robót:

1. Jednokrotne gruntowanie przygotowywanych powierzchni
2. Sprawdzenie nośności podłoża - klej do styropianu
3. Sprawdzenie nośności podłoża - łączniki mechaniczne
4. Przygotowanie zaprawy klejącej
5. Przygotowanie XPS (przycięcie, zszorstkowanie)
6. Przyklejenie płyt XPS do podłoża
7. Zmocowanie mechaniczne płyt XPS do podłoża
8. Uprzątnięcie miejsca pracy

L.P.	RODZAJE ZAWODÓW, MATERIAŁÓW I MASZYN	JEDN.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT WG OPISU							
			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1.	Robotnicy	r-h	0,070	0,010	0,010	0,250	0,150	0,150	0,180	0,050
2.	Preparat do gruntowania podłoży chłonnych	dm^3	0,150	-	-	-	-	-	-	-
3.	Preparat do gruntowania głęboko penetrujący	dm^3	0,150	-	-	-	-	-	-	-
4.	Klej do styropianu	kg	-	0,050	-	5,000	-	-		-
5.	Łączniki mechaniczne do styropianu	szt	-	-	2,000	-	-	-	4,000	-
6.	Polistyren ekstrudowany Synthos XPS PRIME S, D, G	m^3	-	0,010	-	-	-	0,052	-	-
7.	Środek transportowy	m-g	0,001	0,001	-	0,010	0,001	0,001	0,0005	0,001
8.	Wyciąg	m-g	0,001	-	-	0,020	0,001	0,001	0,0005	0,001

TERMOIZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PŁYTAMI XPS NA WCZEŚNIEJ PRZYGOTOWANYM PODŁOŻU - nakłady na 1 m^2 izolowanej powierzchni, dodatek za każdy dodatkowy 1 cm

Wyszczególnienie robót:

1. Przygotowanie XPS (przycięcie, zszorstkowanie)
2. Przyklejenie płyt XPS do podłoża (punktowo)

L.P.	RODZAJE ZAWODÓW, MATERIAŁÓW I MASZYN	JEDN.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT WG OPISU	
			1.	2.
a	b	c	d	e
1.	Robotnicy	r-h	0,030	0,030
2.	Klej do styropianu	kg	-	-
3.	Polistyren ekstrudowany Synthos XPS PRIME S, D, G	m^3	-	0,010
4.	Środek transportowy	m-g	0,0002	0,0002
3.	Wyciąg	m-g	0,0002	0,0002

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dane zawarte w tym dokumencie mają charakter jedynie informacyjny, w związku z czym producent nie ponosi żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności za nie. Firma SYNTHOS jest dostawcą materiałów i nie ponosi również odpowiedzialności za zgodny z zaleceniami ich montaż. To po stronie klienta pozostaje odpowiedzialność za decyzję, czy materiały odpowiadają jego potrzebom oraz czy miejsce i sposób ich montażu u klienta a także sposób zagospodarowania odpadów są zgodne z obowiązującym prawem.

1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w których użyto polistyrenu ekstrudowanego Synthos XPS PRIME G, Synthos XPS PRIME S oraz Synthos XPS PRIME D.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Szczegółowa specyfikacja techniczna może stanowić część obowiązującej podstawy jako dokument kontraktowy przy zleceniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem robót jak w punkcie 1.1. i przekazaniem do użytkowania Inwestorowi.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z ustawą Prawo Budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych.

1.5. WYMAGANIA OGÓLNE

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną oraz obowiązującymi normami i przepisami prawa.

2. DOKUMENTACJA

Dokumentacje robót izolacyjnych stanowią:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133) wraz z późniejszymi zmianami;
- projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje);
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz.2072);
- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);
- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje własności użytkowych świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych; zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami) – w przypadku produktów termoizolacyjnych firmy SYNTHOS są to deklaracje własności użytkowych;
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza.

Roboty należy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on uwzględniać:

- materiały do izolacji termicznej projektowanych przegród oraz grubości poszczególnych warstw wraz z podaniem współczynnika przenikania ciepła „U" dla danej przegrody;
- lokalizacje i warunki użytkowania;
- rodzaj i stan podłoży;

W projekcie powinny być zawarte:

- wymagania dla podłoża, ewentualnie sposób jego wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem materiałów do napraw;
- specyfikacje materiałów do wykonania izolacji termicznej, i ich parametry techniczne z powołaniem się na odpowiednie dokumenty odniesienia – deklaracje zgodności;
- sposoby wykonania izolacji termicznej z uwzględnieniem sposobu mocowania warstw;
- wymagania i warunki odbioru wykonanej izolacji termicznej;
- zasady zabezpieczenia i konserwacji warstw izolacji termicznej;

Przez dokumentacje powykonawcza robót izolacyjnych rozumiemy (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo Budowlane) wymienioną wyżej dokumentacje robót z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robót.

3. MATERIAŁY

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w przedmiotowych normach oraz zaleceniach zawartych w warunkach technicznych i instrukcjach producentów. Do wykonania robót należy stosować materiały wskazane przez projektanta w Dokumentacji Projektowej, posiadające aprobaty techniczne dopuszczające je do stosowania w budownictwie.

3.2. MATERIAŁY IZOLACYJNE – PŁYTY Z POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO SYNTHOS XPS PRIME S, SYNTHOS XPS PRIME D ORAZ SYNTHOS XPS PRIME G

Materiały stosowane do izolacji, jako materiały budowlane w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (…) powinny być oznakowane znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską lub z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Wszystkie materiały izolacyjne powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia

(normach, aprobatach technicznych).

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego – szczegółowe wymagania określają normy:

- PN-EN 13164 Wyroby do izolacji termicznej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
- PN-EN 14307 Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych - Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
- PN-EN 14934 Lekkie wyroby wypełniające i izolacyjne do zastosowań w budownictwie lądowym i wodnym - Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

3.2.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

SYNTHOS XPS PRIME S, D, G jest materiałem termoizolacyjnym, uformowanym w postać płyty w procesie wytłaczania i bezpośredniego spieniania. W budowie charakteryzuje się specyficzną drobnokomórkową strukturą pianki o niskiej gęstości. Jest wytworzony na bazie żywicy polistyrenowej. SYNTHOS XPS PRIME G zawierają środek uniepalniający.

3.2.2. SYNTHOS XPS PRIME – PARAMETRY TECHNICZNE

Właściwości [jednostka]	XPS PRIME G 25	XPS PRIME G 30 XPS PRIME S 30 XPS PRIME D 30	XPS PRIME G 50 XPS PRIME S 50	XPS PRIME G 70 XPS PRIME S 70
zakończenie krawędzi				
powierzchnia	gładka (I) lub karbowana (IR)	gładka (I, L, N) lub karbowana (IR)	gładka	gładka
gęstość [kg/m^3]	29-37	29-36	33-42	35-47
format* [m]	1,25x0,6	1,25x0,6	1,25x0,6	1,25x0,6
średni osiągany współczynnik przewodzenia ciepła (10 °C) [W/(mK)] **	0,032 (20 mm)	0,030	0,031	0,031
średni osiągany opór cieplny ** [m2K/W]	0,55 (20 mm)	1,25	1,20	1,20
naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa]	≥250	≥300	≥500	≥700
średnia osiągana nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu ** [%]	≤ 0,50	≤ 0,25	≤ 0,15	≤ 0,15
grubość płyty [mm]	20, 30	40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 150, 160 ***	40, 50, 60, 80, 100, 120	40, 50, 60, 80, 100

 **L** na zakładkę

 **I** proste

 **N** pióro-wpust

*zamówienia specjalne max 3,0 x 0,6 m

** średnia wartość osiągana w produkcji Synthos XPS w Synthos Dwory, dla grubości 40 mm

*** płyty Synthos XPS PRIME D produkowane są w grubościach 50 i 100 mm

UWAGA! Wszystkie deklarowane i osiągane parametry techniczne zawierają karty informacyjne produktów SYNTHOS dostępne na stronie internetowej www.synthosxps.com.

4. SPRZĘT

4.1. OGÓLNE WARUNKI DOTYCZĄCE SPRZĘTU

Sprzęt wykorzystywany do wykonywania robót na budowie musi odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i spełniać wymagania technologiczne określone w aprobatach technicznych. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska i bezpieczne dla brygad roboczych. Sprzęt i używane narzędzia muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii oraz warunków wykonania robót.

Do wykonywania robót izolacyjnych ociepleniowych należy stosować miedzy innymi :

- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża;
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych;
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek;
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji klejących;
- łaty do sprawdzania równości powierzchni;
- poziomice;
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących;
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych;
- gąbki do mycia i czyszczenia;
- zwykłe ostre noże.

5. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Środki transportu muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów, jak również zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy. Ponadto muszą zapewnić warunki transportu materiałów, gwarantujące zachowanie ich wymaganej jakości.

5.2. MAGAZYNOWANIE PŁYT SYNTHOS XPS PRIME NA BUDOWIE.

Płyty Synthos XPS PRIME G, S, D należy składować w budynkach wentylowanych, w których nie znajdują się materiały łatwopalne ani lotne, najlepiej zadaszonych, celem zapobiegania degradacji powierzchni płyt i ich struktury pod wpływem intensywnego działania promieni słońca. W przypadku długiego przechowywania płyt na wolnym powietrzu, należy je zabezpieczyć najlepiej jasnym materiałem przed bezpośrednim działaniem promieni słońca. Płyty Synthos XPS PRIME G, S, D jak wszystkie produkty z polistyrenu podczas bezpośredniego kontaktu ze źródłami ciepła o temperaturach powyżej 75°C mogą się roztopić, zniekształcić, a ich struktura może ulec degradacji.

Płyty Synthos XPS PRIME G, S, D jak wszystkie produktu z polistyrenu są łatwopalne, zawierają jednak dodatek opóźniający zapłon w kontakcie ze źródłem ognia. Natomiast w przypadku narażenia na działanie otwartego ognia mogą gwałtownie spłonąć. W związku z tym na każdym etapie obchodzenia się z płytami Synthos XPS PRIME G, S, D, płyty te nie powinny mieć kontaktu z otwartym ogniem lub innymi źródłami ciepła.

6. WYKONANIE ROBÓT

6.1. ROBOTY IZOLACYJNE Z ZASTOSOWANIEM SYNTHOS XPS PRIME G, SYNTHOS XPS PRIME S ORAZ SYNTHOS XPS PRIME D

Każdorazowo należy pamiętać o zastosowaniu odpowiedniego rodzaju płyt Synthos XPS PRIME G, S, D ze względu na:

- ich wytrzymałości mechaniczne;
- ich klasę reakcji na ogień;
- ich grubość ze względu na współczynnik przenikania ciepła;

6.1.1. IZOLACJA TERMICZNA OBWODOWA FUNDAMENTÓW I ŚCIAN PIWNICZNYCH Z ZASTOSOWANIEM SYNTHOS XPS PRIME G, SYNTHOS XPS PRIME S ORAZ SYNTHOS XPS PRIME D - RENOWACJA I REMONT ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

Podłożem może być mur ceglany, ściana żelbetowa, mur z bloczków betonowych, mur z kamienia etc.

- Przed przystąpieniem do prac związanych z termoizolacją należy dokładnie sprawdzić podłoże.
- Wszelkie luźne, słabo przylegające fragmenty należy skuć, wypełniając ubytki za pomocą zaprawy wyrównującej. Resztki starych powłok powinno się zmyć pod ciśnieniem, bądź zeskrobać. W przypadku podłoża słabego, pylącego, bądź też podłoża o dużej chłonności, należy zagruntować je emulsją gruntującą. Zmniejsza ona odciąganie wody z zaprawy klejowej i stabilizuje powierzchnię pod względem nośności. Ubytki większe niż 5 mm zaszpachlować zaprawą betonową (mniejsze bitumiczną lub drobnoziarnistą masą szpachlową).
- W razie potrzeby wykonać izolację poziomą ściany fundamentowej zgodnie z Projektem Budowlanym.
- Grubość izolacji termicznej powinna być zgodna z projektem technicznym i dobierana indywidualnie dla każdej przegrody, m. in. na podstawie obliczeń współczynnika przenikania ciepła U.
- Dalsze prace wykonać jak dla izolacji termicznej obwodowej fundamentów i ścian piwnicznych nowobudowanych budynków, w zależności od warunków wodnych i gruntowych.

Całość prac powinna być wykonywana w temperaturach dodatnich od +5°C do +25°C.

6.1.2. IZOLACJA TERMICZNA OBWODOWA FUNDAMENTÓW I ŚCIAN PIWNICZNYCH Z ZASTOSOWANIEM SYNTHOS XPS PRIME G, SYNTHOS XPS PRIME S ORAZ SYNTHOS XPS PRIME D – BUDYNKI NOWOBUDOWANE PRZY NORMALNYM STANIE WODY GRUNTOWEJ.

Podłożem może być mur ceglany, ściana żelbetowa, mur z bloczków betonowych, etc.

- Wszelkie luźne, słabo przylegające fragmenty należy skuć, wypełniając ubytki za pomocą zaprawy wyrównującej. W przypadku podłoża słabego, pylącego, bądź też podłoża o dużej chłonności, należy zagruntować je emulsją gruntującą. Zmniejsza ona odciąganie wody z zaprawy klejowej i stabilizuje powierzchnię pod względem nośności. Ubytki większe niż 5 mm zaszpachlować zaprawą betonową (mniejsze bitumiczną lub drobnoziarnistą masą szpachlową).
- Z mas mineralnych wykonać wyoblenia (fasety) w wewnętrznych narożnikach na styku ławy fundamentowej ze ścianą fundamentową.
- Wykonać izolację przeciwwodną – rodzaj i sposób wykonania wg Projektu Budowlanego.
- Grubość izolacji termicznej powinna być zgodna z projektem technicznym i dobierana indywidualnie dla każdej przegrody, m. in. na podstawie obliczeń współczynnika przenikania ciepła U.
- Oprzeć pierwszą płytę na ławie fundamentowej (na wyobleniu należy fazować dolną krawędź).
- Dopuszcza się montaż płyt poziomo lub pionowo w zależności od wytycznych projektowych.
- Płyty przyklejać z przesunięciem między sobą o 1/2 .
- Płyty przykleja się na placki (6-8 szt.).
- Do przyklejania płyt należy używać kleju bitumicznego dyspersyjnego lub masy z której wykonana została hydroizolacja. Płyty Synthos XPS PRIME G, S, D nie mogą być stosowane w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren (np. rozpuszczalniki organiczne jak aceton, benzol, nitro...) ani innymi preparatami zawierającymi takie związki organiczne. W związku z czym do mocowania płyt zalecane jest używanie klejów bezrozpuszczalnikowych. Przed użyciem należy sprawdzić czy klej może być używany do pianki polistyrenowej.
- Krawędzie płyt należy łączyć na zakład.
- Warstwę termoizolacji z wykorzystaniem Synthos XPS PRIME G, S, D należy wykonać tak, aby płynnie przechodziła w izolację cokołu i w dalszej kolejności w izolację ściany. Pozwala to na uniknięcie mostków termicznych oraz chroni izolację ściany w bezpośrednim sąsiedztwie gruntu przed zawilgoceniem.
- Zasypać wykop fundamentowy i odpowiednio go zagęścić. Aby wykonać warstwy wykończeniowe cokołu na płytach Synthos XPS PRIME G IR lub Synthos XPS PRIME S IR należy postępować jak przy wykonywaniu warstw w metodzie lekkiej mokrej. Jeżeli użyto płyt Synthos XPS PRIME G, S, D o powierzchni gładkiej, należy ją uprzednio zmatowić (np. za pomocą specjalnej tarki).
- Płyty Synthos XPS PRIME G, S, D można układać maksymalnie w trzech warstwach.
- Instalowanie w niskich temperaturach otoczenia wymaga pozostawienia przestrzeni wolnej pomiędzy płytami dla zachowania właściwej dylatacji.

Całość prac powinna być wykonywana w temperaturach dodatnich od +5°C do +25°C.

6.1.3. IZOLACJA TERMICZNA OBWODOWA FUNDAMENTÓW I ŚCIAN PIWNICZNYCH Z ZASTOSOWANIEM SYNTHOS XPS PRIME G, SYNTHOS XPS PRIME S ORAZ SYNTHOS XPS PRIME D – BUDYNKI NOWOBUDOWANE NA ODCINKACH OBCIĄŻONYCH WODĄ NAPIERAJĄCĄ I SPIĘTRZAJĄCĄ WODĄ INFILTRACYJNĄ.

Płyty Synthos XPS PRIME G, D, S mogą być stosowane na odcinkach obciążonych wodą napierającą (będącą pod ciśnieniem - woda gruntowa) lub spiętrzającą wodą infiltracyjną, przy czym płyty mogą być zanurzone w wodzie maksymalnie na głębokość 3,50 m.

W przypadku umieszczenia płyt Synthos XPS PRIME G, S, D w wodzie gruntowej należy obliczyć siłę wyporu płyt na podstawie obliczeń statycznych, przy uwzględnieniu zmierzonego poziomu wody w miejscu usytuowania konstrukcji. W razie potrzeby należy podjąć odpowiednie działania zabezpieczające. Siły wyporu nie mogą przenosić się przez izolacje przeciwwodne lub do wnętrza konstrukcji.

Podłożem może być mur ceglany, ściana żelbetowa, mur z bloczków betonowych, etc.

- Wszelkie luźne, słabo przylegające fragmenty należy skuć, wypełniając ubytki za pomocą zaprawy wyrównującej. W przypadku podłoża słabego, pylącego, bądź też podłoża o dużej chłonności, należy zagruntować je emulsją gruntującą. Zmniejsza ona odciąganie wody z zaprawy klejowej i stabilizuje powierzchnię pod względem nośności. Ubytki większe niż 5 mm zaszpachlować zaprawą betonową (mniejsze bitumiczną lub drobnoziarnistą masą szpachlową).
- Z mas mineralnych wykonać wyoblenia (fasety) w wewnętrznych narożnikach na styku ławy fundamentowej ze ścianą fundamentową.
- Wykonać izolację przeciwwodną – rodzaj i sposób wykonania wg Projektu Budowlanego.
- Grubość izolacji termicznej powinna być zgodna z projektem technicznym i dobierana indywidualnie dla każdej przegrody, m. in. na podstawie obliczeń współczynnika przenikania ciepła U.
- Oprzeć pierwszą płytę na ławie fundamentowej (na wyobleniu należy fazować dolną krawędź).
- Dopuszcza się montaż płyt poziomo lub pionowo w zależności od wytycznych projektowych.
- Płyty przyklejać z przesunięciem między sobą o 1/2 .
- Płyty przykleja się na całej powierzchni do podłoża za pomocą kleju np. Ceresit CT83, Ceresit ZU lub innych alternatywnych o podobnych parametrach. Drugą warstwę izolacyjną należy także przykleić na całej powierzchni do pierwszej warstwy izolacji.
- Boczną krawędź płyt należy zabezpieczyć przed przenikaniem wody za pomocą kleju lub odpowiednich bitumicznych mas uszczelniających.
- Do przyklejania płyt można używać również kleju bitumicznego dyspersyjnego lub masy z której wykonana została hydroizolacja. Płyty Synthos XPS PRIME G, S, D nie mogą być stosowane w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren (np. rozpuszczalniki organiczne jak aceton, benzol, nitro...) ani innymi preparatami zawierającymi takie związki organiczne. W związku z czym do mocowania płyt zalecane jest używanie klejów bezrozpuszczalnikowych. Przed użyciem należy sprawdzić czy klej może być używany do pianki polistyrenowej.
- Warstwę termoizolacji z wykorzystaniem Synthos XPS PRIME G, S, D należy wykonać tak, aby płynnie przechodziła w izolację cokołu i w dalszej kolejności w izolację ściany. Pozwala to na uniknięcie

mostków termicznych oraz chroni izolację ściany w bezpośrednim sąsiedztwie gruntu przed zawilgoceniem.

- Zasypać wykop fundamentowy i odpowiednio go zagęścić. Aby wykonać warstwy wykończeniowe cokołu na płytach Synthos XPS PRIME G IR lub Synthos XPS PRIME S IR należy postępować jak przy wykonywaniu warstw w metodzie lekkiej mokrej. Jeżeli użyto płyt Synthos XPS PRIME G, S, D o powierzchni gładkiej, należy ją uprzednio zmatowić (np. za pomocą specjalnej tarki).
- Płyty Synthos XPS PRIME G, S, D można układać maksymalnie w trzech warstwach.
- Instalowanie w niskich temperaturach otoczenia wymaga pozostawienia przestrzeni wolnej pomiędzy płytami dla zachowania właściwej dylatacji.

Całość prac powinna być wykonywana w temperaturach dodatnich od +5°C do +25°C.

6.1.4. IZOLACJA TERMICZNA PŁYT FUNDAMENTOWYCH Z ZASTOSOWANIEM SYNTHOS XPS PRIME G, SYNTHOS XPS PRIME S ORAZ SYNTHOS XPS PRIME D – BUDYNKI NOWOBUDOWANE NIE OBCIĄŻONE WODĄ NAPIERAJĄCĄ I SPIĘTRZAJĄCĄ WODĄ INFILTRACYJNĄ.

Płyty Synthos XPS PRIME G, S, D mogą być stosowane jako termoizolacja płyt fundamentowych.

- Płyty Synthos XPS PRIME G, S, D należy montować na warstwie podbetonu (np. beton C 8/10). Podłoże powinno być płaskie.
- Grubość izolacji termicznej oraz jej rodzaj ze względu na parametry wytrzymałościowe powinny być zgodne z projektem technicznym i dobierane indywidualnie dla każdej przegrody, m. in. na podstawie obliczeń współczynnika przenikania ciepła U oraz zestawienia obciążeń.
- W celu zabezpieczenia warstwy izolacyjnej podczas montażu płyty fundamentowej nad warstwą izolacji należy położyć jedną warstwę rozdzielającą (np. folię PE) lub podjąć inne działania zabezpieczające.
- Działanie sił poziomych na izolację cieplną jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku wykonania płyty fundamentowej z masy betonowej przygotowanej i układanej na miejscu budowy.
- W przypadku zamontowania pomiędzy płytą fundamentową a warstwą izolacji folii PE należy wyeliminować ryzyko przenoszenia sił poziomych.
- Płyty Synthos XPS PRIME G, S, D można układać maksymalnie w trzech warstwach do łącznej grubości izolacji termicznej 360 mm. Dla danej warstwy izolacji należy stosować ten sam rodzaj płyt (typ płyt/wytrzymałość na ściskanie).
- W przypadku montażu kilku warstw płyt fugi należy rozmieścić naprzemiennie w taki sposób, aby na siebie zachodziły.
- Do przyklejania płyt można używać również kleju bitumicznego dyspersyjnego lub masy z której wykonana została hydroizolacja. Płyty Synthos XPS PRIME G, S, D nie mogą być stosowane w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren (np. rozpuszczalniki organiczne jak aceton, benzol, nitro...) ani innymi preparatami zawierającymi takie związki organiczne. W związku z czym do mocowania płyt zalecane jest używanie klejów bezrozpuszczalnikowych. Przed użyciem należy sprawdzić czy klej może być używany do pianki polistyrenowej.
- Instalowanie w niskich temperaturach otoczenia wymaga pozostawienia przestrzeni wolnej pomiędzy płytami dla zachowania właściwej dylatacji.

Całość prac powinna być wykonywana w temperaturach dodatnich od +5°C do +25°C.

6.1.5. IZOLACJA TERMICZNA PŁYT FUNDAMENTOWYCH Z ZASTOSOWANIEM SYNTHOS XPS PRIME G, SYNTHOS XPS PRIME S ORAZ SYNTHOS XPS PRIME D – BUDYNKI NOWOBUDOWANE PRZY OBCIĄŻENIU WODĄ NAPIERAJĄCĄ I SPIĘTRZAJĄCĄ WODĄ INFILTRACYJNĄ.

Płyty Synthos XPS PRIME G, S, D mogą być stosowane jako termoizolacja płyt fundamentowych zarówno na odcinkach obciążonych wodą napierającą (będącą pod ciśnieniem - woda gruntowa) lub spiętrzającą wodą infiltracyjną, jak i również na odcinkach nie narażonych na działanie ciśnieniowe wód gruntowych, przy czym płyty mogą być zanurzone w wodzie maksymalnie na głębokość 3,50 m.

W przypadku umieszczenia płyt Synthos XPS PRIME G, S, D w wodzie gruntowej należy obliczyć siłę wyporu płyt na podstawie obliczeń statycznych, przy uwzględnieniu zmierzonego poziomu wody w miejscu usytuowania konstrukcji. W razie potrzeby należy podjąć odpowiednie działania zabezpieczające. Siły wyporu nie mogą przenosić się przez izolacje przeciwwodne lub do wnętrza konstrukcji.

- Płyty Synthos XPS PRIME G, S, D należy montować na warstwie podbetonu (np. beton C 8/10). Podłoże powinno być płaskie.
- Grubość izolacji termicznej oraz jej rodzaj ze względu na parametry wytrzymałościowe powinny być zgodne z projektem technicznym i dobierane indywidualnie dla każdej przegrody, m. in. na podstawie obliczeń współczynnika przenikania ciepła U oraz zestawienia obciążeń.
- W celu zabezpieczenia warstwy izolacyjnej podczas montażu płyty fundamentowej nad warstwą izolacji należy położyć jedną warstwę rozdzielającą (np. folię PE) lub podjąć inne działania zabezpieczające.
- Boczne krawędzie izolacji termicznej w przypadku narażenia na działanie wody napierającej należy zabezpieczyć przed wnikaniem wody (np. używając odpowiedniego kleju lub mas uszczelniających).
- Działanie sił poziomych na izolację cieplną jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku wykonania płyty fundamentowej z masy betonowej przygotowanej i układanej na miejscu budowy.
- W przypadku zamontowania pomiędzy płytą fundamentową a warstwą izolacji folii PE należy wyeliminować ryzyko przenoszenia sił poziomych.
- Płyty Synthos XPS PRIME G, D, S można układać maksymalnie w trzech warstwach do łącznej grubości izolacji termicznej 360 mm. Dla danej warstwy izolacji należy stosować ten sam rodzaj płyt (typ płyt/wytrzymałość na ściskanie).
- Płyty przykleja się na całej powierzchni do podłoża za pomocą kleju np. Ceresit CT83, Ceresit ZU lub innych alternatywnych o podobnych parametrach. Drugą warstwę izolacyjną należy także przykleić na całej powierzchni do pierwszej warstwy izolacji.
- Boczną krawędź płyt należy zabezpieczyć przed przenikaniem wody za pomocą kleju lub odpowiednich bitumicznych mas uszczelniających.
- Do przyklejania płyt można używać również kleju bitumicznego dyspersyjnego lub masy z której wykonana została hydroizolacja. Płyty Synthos XPS PRIME G, S, D nie mogą być stosowane w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren (np. rozpuszczalniki organiczne jak aceton, benzol, nitro...) ani innymi preparatami zawierającymi takie związki organiczne. W związku z czym do mocowania płyt zalecane jest używanie klejów bezrozpuszczalnikowych. Przed użyciem należy sprawdzić czy klej może być używany do pianki polistyrenowej.
- Nie stosować płyt w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren, np. rozpuszczalniki organiczne (aceton, benzen, nitro), itp.
- Instalowanie w niskich temperaturach otoczenia wymaga pozostawienia przestrzeni wolnej pomiędzy płytami dla zachowania właściwej dylatacji.

Całość prac powinna być wykonywana w temperaturach dodatnich od +5°C do +25°C.

6.1.6. IZOLACJA TERMICZNA POSADZEK NA GRUNCIE Z ZASTOSOWANIEM SYNTHOS XPS PRIME G, SYNTHOS XPS PRIME S ORAZ SYNTHOS XPS PRIME D – BUDYNKI NOWOBUDOWANE NIE OBCIĄŻONE WODĄ NAPIERAJĄCĄ I SPIĘTRZAJĄCĄ WODĄ INFILTRACYJNĄ ORAZ OBCIĄŻONE WODĄ NAPIERAJĄCĄ I SPIĘTRZAJĄCĄ WODĄ INFILTRACYJNĄ.

Płyty Synthos XPS PRIME G, D, S mogą być stosowane jako termoizolacja posadzek na gruncie, posadzek piwnicznych etc. zarówno na odcinkach obciążonych wodą napierającą (będącą pod ciśnieniem - woda gruntowa) lub spiętrzającą wodą infiltracyjną, jak i również na odcinkach nie narażonych na działanie ciśnieniowe wód gruntowych, przy czym płyty mogą być zanurzone w wodzie maksymalnie na głębokość 3,50 m.

W przypadku umieszczenia płyt Synthos XPS PRIME G, S, D w wodzie gruntowej należy obliczyć siłę wyporu płyt na podstawie obliczeń statycznych, przy uwzględnieniu zmierzonego poziomu wody w miejscu usytuowania konstrukcji. W razie potrzeby należy podjąć odpowiednie działania zabezpieczające. Siły wyporu nie mogą przenosić się przez izolacje przeciwwodne lub do wnętrza konstrukcji.

- Płyty Synthos XPS PRIME G, D, S można kłaść poza uszczelnieniem konstrukcji.
- Grubość izolacji termicznej oraz jej rodzaj ze względu na parametry wytrzymałościowe powinny być zgodne z projektem technicznym i dobierane indywidualnie dla każdej przegrody, m. in. na podstawie obliczeń współczynnika przenikania ciepła U oraz zestawienia obciążeń.

- Płyty Synthos XPS PRIME G, S, D należy kłaść gęsto na styk. Należy unikać montażu płyt na styk krzyżowy.
- W przypadku montażu kilku warstw płyt fugi należy rozmieścić naprzemiennie w taki sposób, aby na siebie zachodziły. Zalecane jest przesunięcie o ½ płyty. Przesunięcie takie eliminuje powstawanie mostków termicznych.
- W przypadku montażu płyt pod posadzką piwniczną lub inną posadzką na gruncie pomiędzy warstwę izolacji termicznej a posadzkę należy położyć warstwę rozdzielającą (np. folię PE).
- Zalecane jest stosowanie płyt Synthos XPS PRIME G, S, D o krawędziach zakładkowych „L".
- Izolację cieplną należy zabezpieczyć przed napływem wody z boku.
- Płyty Synthos XPS PRIME G, S, D można stosować maksymalnie w trzech warstwach do łącznej grubości 360 mm.
- W przypadku stosowania płyt Synthos XPS PRIME G, S, D płyty te należy trwale zabezpieczyć przed działaniem sił wyporu zgodnie z zaleceniami zawartymi w Projekcie Budowlanym.
- Płyty Synthos XPS PRIME G, S, D nie mogą być stosowane w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren (np. rozpuszczalniki organiczne jak aceton, benzol, nitro...) ani innymi preparatami zawierającymi takie związki organiczne. W związku z czym do mocowania płyt zalecane jest używanie klejów bezrozpuszczalnikowych. Przed użyciem należy sprawdzić czy klej może być używany do pianki polistyrenowej.
- Instalowanie w niskich temperaturach otoczenia wymaga pozostawienia przestrzeni wolnej pomiędzy płytami dla zachowania właściwej dylatacji.

Całość prac powinna być wykonywana w temperaturach dodatnich od +5°C do +25°C.

6.1.7. IZOLACJA TERMICZNA STROPÓW I POSADZEK NAD POMIESZCZENIAMI NIEOGRZEWANYMI Z ZASTOSOWANIEM SYNTHOS XPS PRIME G, SYNTHOS XPS PRIME S ORAZ SYNTHOS XPS PRIME D – BUDYNKI NOWOBUDOWANE ORAZ RENOWACJA.

Płyty Synthos XPS PRIME G, S, D mogą być stosowane jako termoizolacja stropów i posadzek międzykondygnacyjnych nad pomieszczeniami nieogrzewanymi, w tym posadzek mocno obciążonych takich jak posadzki magazynów, hal produkcyjnych, bibliotek, sklepów, posadzki parkingów etc.

- Przed przystąpieniem do montażu należy oczyścić i wyrównać podłoże.
- Płyty Synthos XPS PRIME G, S, D można kłaść poza uszczelnieniem konstrukcji.
- Grubość izolacji termicznej oraz jej rodzaj ze względu na parametry wytrzymałościowe powinny być zgodne z projektem technicznym i dobierane indywidualnie dla każdej przegrody, m. in. na podstawie obliczeń współczynnika przenikania ciepła U oraz zestawienia obciążeń.
- Płyty Synthos XPS PRIME G, S, D należy kłaść gęsto na styk. Należy unikać montażu płyt na styk krzyżowy.
- W przypadku montażu kilku warstw płyt fugi należy rozmieścić naprzemiennie w taki sposób, aby na siebie zachodziły. Zalecane jest przesunięcie o ½ płyty. Przesunięcie takie eliminuje powstawanie mostków termicznych.
- Zalecane jest stosowanie płyt Synthos XPS PRIME G, S, D o krawędziach zakładkowych „L".
- Płyty Synthos XPS PRIME G, S, D można stosować maksymalnie w trzech warstwach do łącznej grubości 360 mm.
- Płyty Synthos XPS PRIME G, S, D nie mogą być stosowane w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren (np. rozpuszczalniki organiczne jak aceton, benzol, nitro...) ani innymi preparatami zawierającymi takie związki organiczne.
- Instalowanie w niskich temperaturach otoczenia wymaga pozostawienia przestrzeni wolnej pomiędzy płytami dla zachowania właściwej dylatacji.

Całość prac powinna być wykonywana w temperaturach dodatnich od +5°C do +25°C.

6.1.8. IZOLACJA TERMICZNA DACHÓW PŁASKICH W ODWRÓCONYM UKŁADZIE WARSTW Z ZASTOSOWANIEM SYNTHOS XPS PRIME G, SYNTHOS XPS PRIME S ORAZ SYNTHOS XPS PRIME D – BUDYNKI NOWOBUDOWANE ORAZ RENOWACJA.

Płyty Synthos XPS PRIME G, S, D mogą być stosowane jako termoizolacja na jednopowłokowych niewentylowanych dachach o odwróconym układzie warstw zarówno w układzie z masywną konstrukcją nośną (≥ 250 kg/m^2) jak też w dachach o lekkiej konstrukcji nośnej (< 250 kg/m^2, opór cieplny R ≥ 0,15 m^2 K/W). Przekrycia takie można stosować nad pomieszczeniami mieszkalnymi i biurowymi, jak również nad pomieszczeniami w innych budynkach o porównywalnych warunkach klimatycznych, jeśli płyty Synthos XPS PRIME G, S, D są zamontowane nad uszczelnieniem dachowym w systemach izolacji cieplnej na dachach odwróconych z zielenią oraz jako przejezdny dach odwrócony i taras użytkowy, bądź jako dachy nieużytkowe w połączeniu z dociążającą warstwą żwiru.

- Przed przystąpieniem do montażu należy oczyścić i wyrównać podłoże.
- Wykonać uszczelnienie konstrukcji – izolację przeciwwodną wg Projektu Budowlanego.
- Płyty Synthos XPS PRIME G, S, D należy kłaść nad uszczelnieniem konstrukcji.
- Grubość izolacji termicznej oraz jej rodzaj ze względu na parametry wytrzymałościowe powinny być zgodne z projektem technicznym i dobierane indywidualnie dla każdej przegrody, m.in. na podstawie obliczeń współczynnika przenikania ciepła U oraz zestawienia obciążeń.
- Płyty Synthos XPS PRIME G, S, D należy kłaść gęsto na styk. Należy unikać montażu płyt na styk krzyżowy.
- W przypadku montażu kilku warstw płyt fugi należy rozmieścić naprzemiennie w taki sposób, aby na siebie zachodziły. Zalecane jest przesunięcie o ½ płyty. Przesunięcie takie eliminuje powstawanie mostków termicznych.
- Zalecane jest stosowanie płyt Synthos XPS PRIME G, S, D o krawędziach zakładkowych „L".
- Płyty Synthos XPS PRIME G, S, D można stosować maksymalnie w trzech warstwach do łącznej grubości 360 mm.
- Płyty Synthos XPS PRIME G, S, D nie mogą być stosowane w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren (np. rozpuszczalniki organiczne jak aceton, benzol, nitro...) ani innymi preparatami zawierającymi takie związki organiczne.
- Szczególnie starannie należy wykonać konstrukcję w miejscach łączeń przy wznoszących się elementach konstrukcji, zakończeń krawędzi dachu, miejscach łączeń przy przepustach i szczelinach dylatacyjnych.
- Odwodnienie dachu należy wykonać w taki sposób, aby zapobiec długotrwałemu nadpiętrzaniu płyt. Krótkotrwałe nadpiętrzanie (podczas intensywnych opadów) jest dopuszczalne.
- Instalowanie w niskich temperaturach otoczenia wymaga pozostawienia przestrzeni wolnej pomiędzy płytami dla zachowania właściwej dylatacji.

Płyty Synthos XPS PRIME G, S, D mogą być stosowane w następujących przykładowych układach warstw:

Konstrukcja dachu w odwróconym układzie warstw z zielenią intensywną i ekstensywną

W przypadku zaplanowania zieleni nad płytami Synthos XPS PRIME G, S, D należy przestrzegać zaleceń i wymagań Projektu Budowlanego. Przykładowy układ warstw może wyglądać następująco:

a. warstwa wegetacyjna (brak intensywnej zieleni z podpiętrzeniem wody w warstwie drenażowej),

b. warstwa filtrująca,

c. warstwa drenażowa,

d. warstwa żwiru o grubości warstwy min. 5 cm i uziarnieniu Ø 16-32 mm,

e. warstwa żwiru może być zastąpiona odpowiednią warstwą drenażową (np. z plecionych mat z tworzywa sztucznego), której odkształcenie pod ciężarem po zamontowaniu wyższych warstw nie wpływa na obniżenie parametrów użytkowych (nie należy stosować materiału magazynującego wilgoć),

f. płyty Synthos XPS PRIME G, S, D - grubość izolacji termicznej oraz jej rodzaj ze względu na parametry wytrzymałościowe powinny być zgodne z projektem technicznym i dobierane indywidualnie dla każdej przegrody, m. in. na podstawie obliczeń współczynnika przenikania ciepła U oraz zestawienia obciążeń,

g. płyty Synthos XPS PRIME G, S, D można układać maksymalnie w trzech warstwach do łącznej grubości izolacji termicznej 360 mm. Dla danej warstwy izolacji należy stosować ten sam rodzaj płyt (typ płyt/wytrzymałość na ściskanie),

h. warstwa ochronna zabezpieczająca przed przerostem korzeni (można zamiennie zastosować izolację przeciwwodną odporną na rozrost korzeni),

i. izolacja przeciwwodna,

j. warstwa konstrukcyjna przekrycia dachowego,

k. warstwa wykończeniowa sufitu wewnątrz budynku,

W przypadku konstrukcji z ekstensywną zielenią jeżeli warstwa wegetacyjna może pełnić funkcję warstwę drenażowej można zrezygnować z wykonania osobnej warstwy drenażowej.

Konstrukcja dachu w odwróconym układzie z warstwą przejezdną typ I

a. prefabrykowane płyty betonowe o grubości d≥40 mm umieszczone na podporach systemowych,

b. płyty Synthos XPS PRIME G, S, D - grubość izolacji termicznej oraz jej rodzaj ze względu na parametry wytrzymałościowe powinny być zgodne z projektem technicznym i dobierane indywidualnie dla każdej przegrody, m. in. na podstawie obliczeń współczynnika przenikania ciepła U oraz zestawienia obciążeń,

c. płyty Synthos XPS PRIME G, S, D można układać maksymalnie w trzech warstwach do łącznej grubości izolacji termicznej 360 mm. Dla danej warstwy izolacji należy stosować ten sam rodzaj płyt (typ płyt/wytrzymałość na ściskanie),

d. izolacja przeciwwodna,

e. warstwa spadku ≥2% - w celu odciążenia konstrukcji warstwę taką można wykonać również z płyt Synthos XPS PRIME G, S, D w postaci uformowanych klinów układanych nad warstwą izolacji przeciwwodnej,

f. warstwa konstrukcyjna przekrycia dachowego,

g. warstwa wykończeniowa sufitu wewnątrz budynku,

Konstrukcja dachu w odwróconym układzie z warstwą przejezdną typ II

a. kostka brukowa o grubości d≥10 cm zafugowana piaskiem 0/2,

b. warstwa podsypki z grysu odpornego na działanie mrozu o grubości d≥10 cm, uziarnienie 2/5 mm,

c. dyfuzyjne włókno polipropylenowe (ciężar powierzchniowy ok. 140 g/m^2, grubość ok. 1,0 mm, sd<0,02 m), warstwę rozdzielającą należy montować na całej powierzchni na zakładkę (min. 15 cm) w kierunku otworów wlotowych w dachu,

d. płyty Synthos XPS PRIME G, S, D - grubość izolacji termicznej oraz jej rodzaj ze względu na parametry wytrzymałościowe powinny być zgodne z projektem technicznym i dobierane indywidualnie dla każdej przegrody, m. in. na podstawie obliczeń współczynnika przenikania ciepła U oraz zestawienia obciążeń.

e. płyty Synthos XPS PRIME G, S, D można układać maksymalnie w trzech warstwach do łącznej grubości izolacji termicznej 360 mm. Dla danej warstwy izolacji należy stosować ten sam rodzaj płyt (typ płyt/wytrzymałość na ściskanie),

f. izolacja przeciwwodna,

g. warstwa spadku ≥2% - w celu odciążenia konstrukcji warstwę taką można wykonać również z płyt Synthos XPS PRIME G, S, D w postaci uformowanych klinów układanych nad warstwą izolacji przeciwwodnej,

h. warstwa konstrukcyjna przekrycia dachowego,

i. warstwa wykończeniowa sufitu wewnątrz budynku,

Konstrukcja dachu w odwróconym układzie z warstwą przejezdną typ III

a. warstwa wykonana jako zdylatowana wylewka z betonu wodoszczelnego, przygotowanego i układanego w spadku ≥2% na miejscu budowy, o grubości d≥40 mm,

b. fugi dylatacji zabezpieczyć przed wnikaniem wody.

c. dyfuzyjne włókno polipropylenowe (ciężar powierzchniowy ok. 140 g/m^2, grubość ok. 1,0 mm, sd<0,02 m), warstwę rozdzielającą należy montować na całej powierzchni na zakładkę (min. 15 cm) w kierunku otworów wlotowych w dachu,

d. płyty Synthos XPS PRIME G, S, D - grubość izolacji termicznej oraz jej rodzaj ze względu na parametry wytrzymałościowe powinny być zgodne z projektem technicznym i dobierane indywidualnie dla każdej przegrody, m. in. na podstawie obliczeń współczynnika przenikania ciepła U oraz zestawienia obciążeń,

e. płyty Synthos XPS PRIME G, S, D można układać maksymalnie w trzech warstwach do łącznej grubości izolacji termicznej 360 mm. Dla danej warstwy izolacji należy stosować ten sam rodzaj płyt (typ płyt/wytrzymałość na ściskanie),

f. izolacja przeciwwodna,

g. warstwa konstrukcyjna przekrycia dachowego,

h. warstwa wykończeniowa sufitu wewnątrz budynku,

Konstrukcja dachu w odwróconym układzie z warstwą zasypową żwiru

a. warstwa żwiru o grubości warstwy min. 5 cm i uziarnieniu Ø 16-32 mm,

b. dyfuzyjne włókno polipropylenowe (ciężar powierzchniowy ok. 140 g/m^2, grubość ok. 1,0 mm, sd<0,02 m), warstwę rozdzielającą należy montować na całej powierzchni na zakładkę (min. 15 cm) w kierunku otworów wlotowych w dachu,

c. płyty Synthos XPS PRIME G, S, D - grubość izolacji termicznej oraz jej rodzaj ze względu na parametry wytrzymałościowe powinny być zgodne z projektem technicznym i dobierane indywidualnie dla każdej przegrody, m. in. na podstawie obliczeń współczynnika przenikania ciepła U oraz zestawienia obciążeń,

d. płyty Synthos XPS PRIME G, S, D można układać maksymalnie w trzech warstwach do łącznej grubości izolacji termicznej 360 mm. Dla danej warstwy izolacji należy stosować ten sam rodzaj płyt (typ płyt/wytrzymałość na ściskanie),

e. izolacja przeciwwodna,

f. warstwa konstrukcyjna przekrycia dachowego,

g. warstwa wykończeniowa sufitu wewnątrz budynku,

Całość prac powinna być wykonywana w temperaturach dodatnich od +5°C do +25°C.

6.1.9. ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU MOSTKÓW TERMICZNYCH Z ZASTOSOWANIEM SYNTHOS XPS PRIME G - IZOLACJA TERMICZNA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH – BUDYNKI NOWOBUDOWANE ORAZ RENOWACJA.

Płyty Synthos XPS PRIME G, S, D mogą być stosowane jako termoizolacja elementów konstrukcyjnych takich jak belki, wieńce, nadproża etc., zapobiegająca powstawaniu mostków termicznych w tych miejscach.

- Przed przystąpieniem do montażu należy oczyścić i wyrównać podłoże.
- Dopuszcza się również stosowanie płyt Synthos XPS PRIME G, S, D o powierzchni gładkiej. W takim przypadku należy ją uprzednio zmatowić (np. za pomocą specjalnej tarki).
- Grubość izolacji termicznej powinna być zgodna z projektem technicznym i dobierana indywidualnie dla każdej przegrody, m. in. na podstawie obliczeń współczynnika przenikania ciepła U.
- Instalowanie w niskich temperaturach otoczenia wymaga pozostawienia przestrzeni wolnej pomiędzy płytami dla zachowania właściwej dylatacji.

Całość prac powinna być wykonywana w temperaturach dodatnich od +5°C do +25°C.

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.1. OGÓLNE ZASADY

Wykonawca jest obowiązany do stałej i systematycznej kontroli, celem której jest sprawdzenie zgodności wykonanych czynności z dokumentacją techniczną i obowiązującymi normami.

7.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA

Kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie jakości robót;
- sprawdzenie dokumentów – aprobaty techniczne i deklaracje właściwości użytkowych materiałów budowlanych.

8. OBMIAR ROBÓT

Obmiaru robót należy dokonać po wykonaniu robót z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych przez projektantów do dokumentacji technicznej akceptowanych przez Inwestora.

Jednostką obmiarową dla poszczególnych robót jest [m^2] – dla robót izolacyjnych.

Obmiar robót zanikających powinien być dokonany bezpośrednio po ich zakończeniu i komisyjnie zatwierdzony z przedstawicielem Inwestora.

9. ODBIÓR ROBÓT

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami wynikłymi w trakcie trwania budowy;
- Dziennik Budowy;
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów;
- protokoły częściowych odbiorów.

Odbiór robót będzie dokonany po zgłoszeniu Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Po dokonaniu odbioru sporządza się protokół z podpisami komisji i wyszczególnieniem zauważonych braków i usterek. W skład komisji wchodzą przedstawiciele wykonawcy i inwestora – użytkownika obiektu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami;
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami;
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – o systemie zgodności;
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. - o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności, z późniejszymi zmianami;
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym;
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami;
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 luty 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 3). Arkady, Warszawa 1990 r.;
- PN-EN 13164 Wyroby do izolacji termicznej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dane zawarte w tym dokumencie mają charakter jedynie informacyjny, w związku z czym producent nie ponosi żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności za nie. Firma SYNTHOS jest dostawcą materiałów i nie ponosi również odpowiedzialności za zgodny z zaleceniami ich montaż. To po stronie klienta pozostaje odpowiedzialność za decyzję, czy materiały odpowiadają jego potrzebom oraz czy miejsce i sposób ich montażu u klienta a także sposób zagospodarowania odpadów są zgodne z obowiązującym prawem.

1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania są detale wykonawcze dla typowych robót budowlanych termoizolacyjnych wykonanych z użyciem polistyrenu ekstrudowanego Synthos XPS PRIME G, S, D.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA

Integralną częścią założeń ogólnych jest„Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych z użyciem polistyrenu ekstrudowanego SYNTHOS XPS" – najnowsze wydanie (dostępne na stronie: www.synthosxps.com), obejmujące warunki techniczne wykonania elementów i robót w zakresie wpływającym na określenie kosztów jednostkowych robót.

Szczegółowa specyfikacja techniczna może stanowić część obowiązującej podstawy jako dokument kontraktowy przy zleceniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. WYMAGANIA OGÓLNE

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną oraz obowiązującymi normami i przepisami prawa.

1.4. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dane zawarte w tym dokumencie mają charakter jedynie informacyjny, w związku z czym producent nie ponosi żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności za nie. Firma SYNTHOS jest dostawcą materiałów i nie ponosi również odpowiedzialności za zgodny z zaleceniami ich montaż. To po stronie klienta pozostaje odpowiedzialność za decyzję, czy materiały odpowiadają jego potrzebom oraz czy miejsce i sposób ich montażu u klienta a także sposób zagospodarowania odpadów są zgodne z obowiązującym prawem.

2. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW

Rys. 1 Szczegół docieplenia płyty fundamentowej;

Rys. 2 Szczegół docieplenia podłogi na gruncie w piwnicy oraz ściany piwnicznej;

Rys. 3 Szczegół docieplenia posadzek mocno obciążonych – mroźnie;

Rys. 4 Szczegół cokołu – docieplenie ściany fundamentowej, docieplenie ściany parteru, docieplenie podłogi na gruncie – pod płytą;

Rys. 5 Szczegół cokołu – docieplenie ściany fundamentowej, docieplenie ściany parteru, docieplenie podłogi na gruncie;

Rys. 6 Szczegół cokołu – docieplenie ściany fundamentowej (ściana warstwowa), docieplenie ściany parteru (ściana warstwowa), docieplenie stropu nad pomieszczeniem nieogrzewanym;

Rys. 7 Szczegół docieplenia dachu skośnego nad pomieszczeniem ogrzewanym;

Rys. 8 Szczegół docieplenia dachu skośnego (renowacja) nad pomieszczeniem ogrzewanym;

Rys. 9 Szczegół docieplenia balkonu;

Rys. 10 Szczegół docieplenia tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym;

Rys. 11 Szczegół docieplenia stropów nad pomieszczeniem ogrzewanym (strop mocno obciążony, magazyny, usługi);

Rys. 12 Szczegół docieplenia dachu płaskiego nad pomieszczeniem ogrzewanym – odwodnienie w koszu;

Rys. 13 Szczegół docieplenia attyki oraz dachu żwirowego z opaską, nad pomieszczeniem ogrzewanym;

Rys. 14 Szczegół docieplenia attyki oraz dachu zielonego o uprawie ekstensywnej z opaską, nad pomieszczeniem ogrzewanym;

Rys. 15 Szczegół docieplenia attyki oraz dachu zielonego o uprawie intensywnej, nad pomieszczeniem ogrzewanym;

Rys. 16 Szczegół docieplenia attyki oraz dachu z nawierzchnią z płyt chodnikowych, nad pomieszczeniem ogrzewanym;

Rys. 17 Szczegół docieplenia dachu zielonego o uprawie ekstensywnej, nad pomieszczeniem ogrzewanym, wpust dachowy;

Rys. 18 Szczegół docieplenia dachu zielonego o uprawie intensywnej, nad pomieszczeniem ogrzewanym, wpust dachowy;

Rys. 19 Stropodach zielony w uprawie intensywnej 10-30 cm i większej;

Rys. 20 Stropodach zielony w uprawie intensywnej 6-9 cm i większej;

Rys. 21 Stropodach odwrócony – wykończenie żwirowe;

Rys. 22 Stropodach odwrócony – wykończenie z płyt chodnikowych układanych na podłożu żwirowym;

Rys. 23 Stropodach odwrócony – wykończenie z płyt chodnikowych układanych na przekładkach dystansowych;

Rys. 24 Stropodach odwrócony – wykończenie z płytek ceramicznych;

Rys. 25 Stropodach odwrócony – wykończenie z kostki brukowej lub kamiennych płyt tarasowych;

Rys. 26 Stropodach odwrócony z zastosowaniem płyty żelbetowej;

Rys. 27 Szczegół docieplenia posadzek;

Rys. 28 Budynki gospodarcze i inwentarskie – szczegół docieplenia cokołu, docieplenie ściany prefabrykowanej żelbetowej, docieplenie ściany podwalinowej;

Rys. 29 Budynki gospodarcze i inwentarskie – szczegół ściany, docieplenie ściany podwalinowej (ściana podokienna);

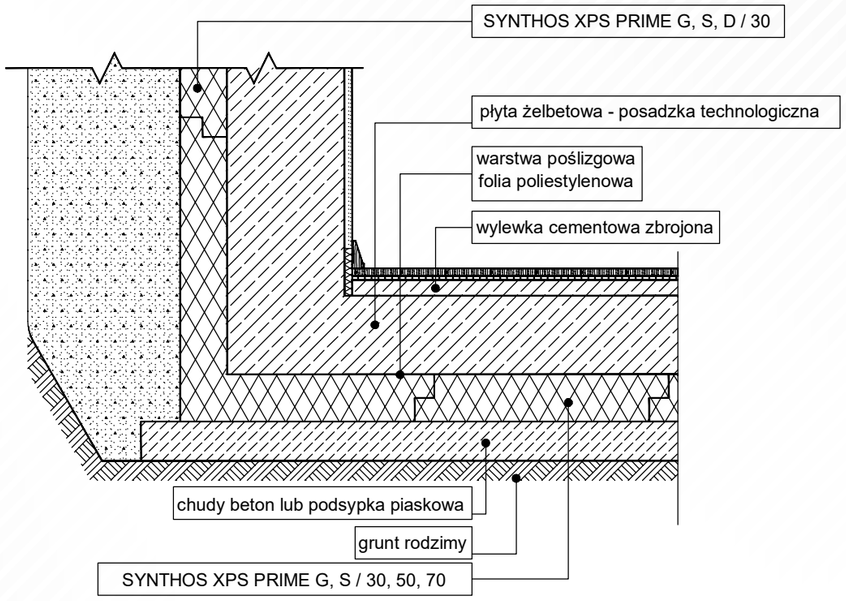
Rys. 30 Budynki gospodarcze i inwentarskie – szczegół dachu, docieplenie dachu w konstrukcji stalowej (pokrycie blachą trapezową);

Rys. 31 Budynki gospodarcze i inwentarskie – szczegół ściany, docieplenie ściany podwalinowej (ściana podokienna), docieplenie ściany w konstrukcji stalowej;

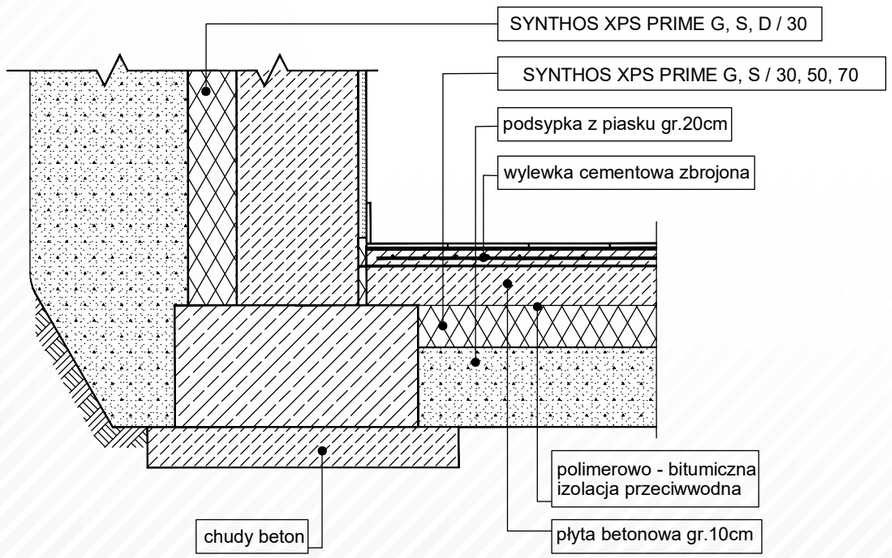
Rys. 32 Budynki gospodarcze i inwentarskie – szczegół ściany, docieplenie ściany podwalinowej (ściana podokienna), docieplenie ściany w konstrukcji stalowej;

Rys. 33 Budynki gospodarcze i inwentarskie – szczegół ściany, docieplenie ściany w konstrukcji drewnianej;

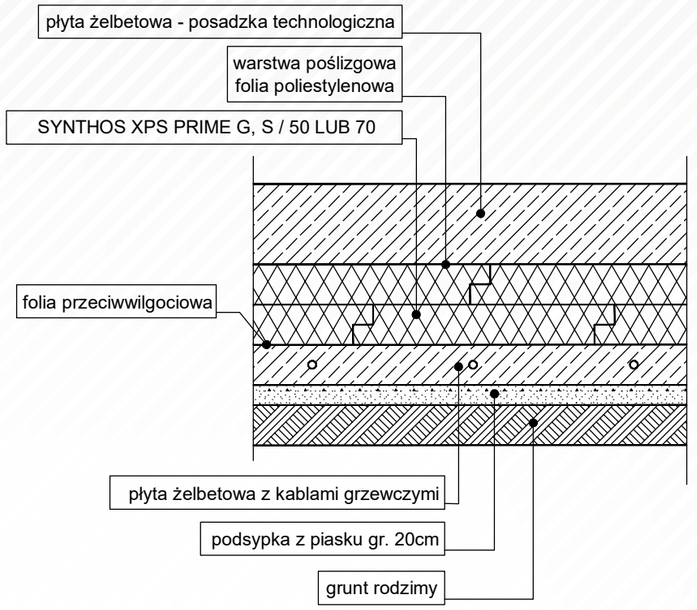
Rys. 34 Budynki gospodarcze i inwentarskie – docieplenie ściany w konstrukcji murowanej;



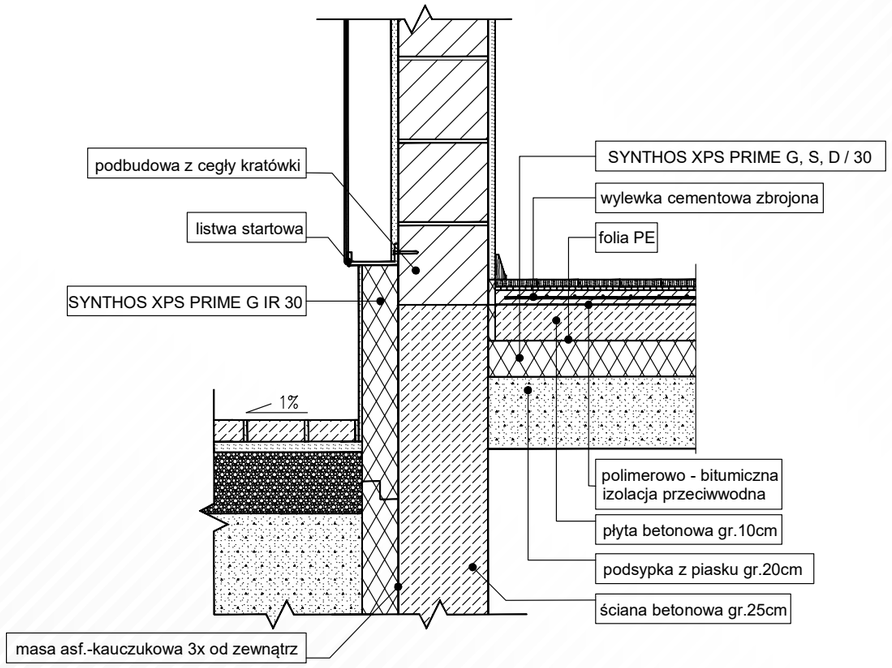
Rys. 1 Szczegół docieplenia płyty fundamentowej



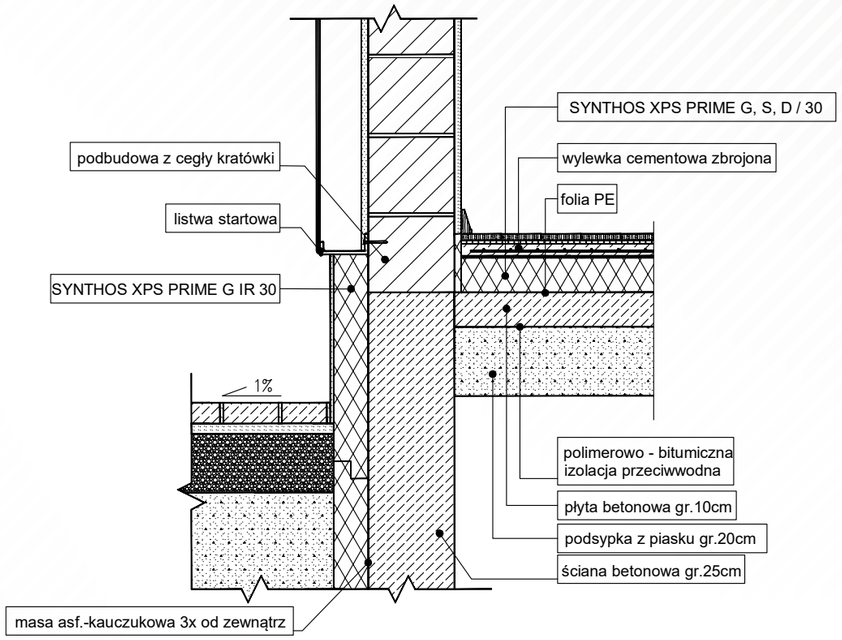
Rys. 2 Szczegół docieplenia podłogi na gruncie w piwnicy oraz ściany piwnicznej



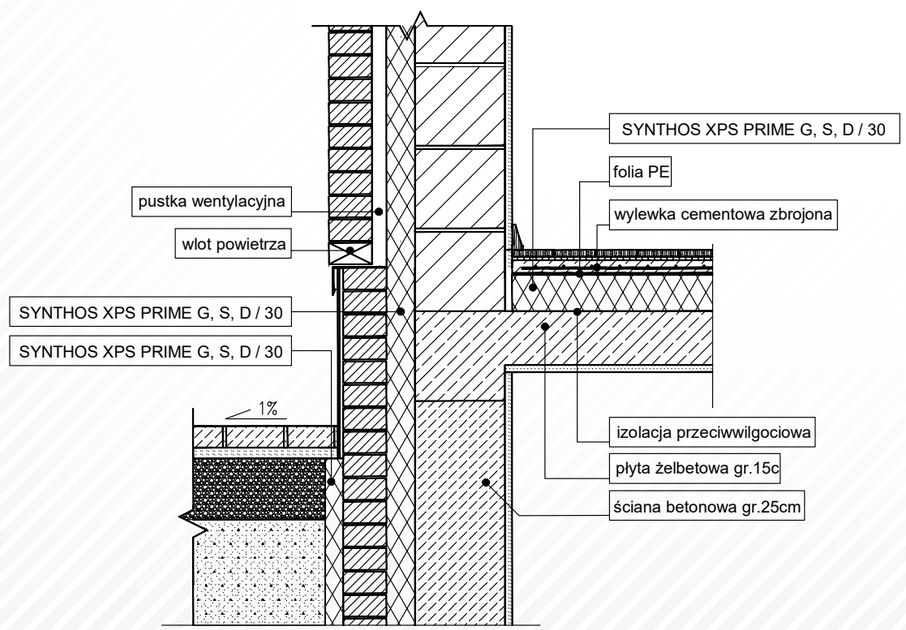
Rys. 3 Szczegół docieplenia posadzek mocno obciążonych – mroźnie



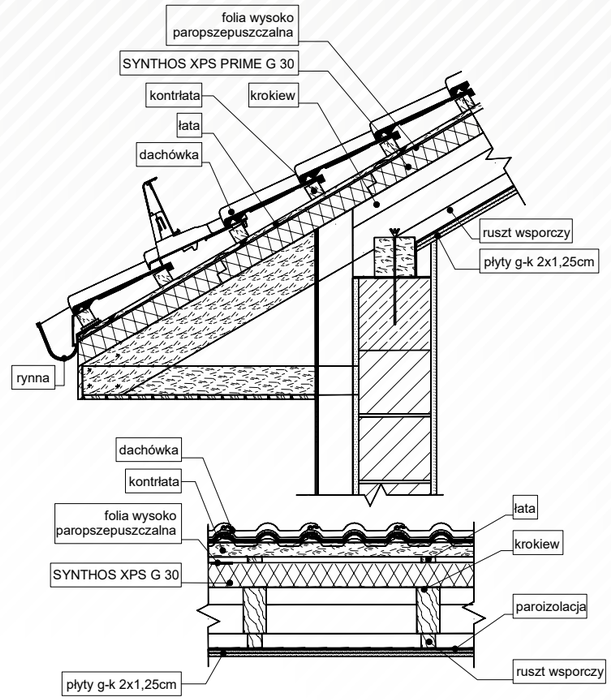
Rys. 4 Szczegół cokołu – docieplenie ściany fundamentowej, docieplenie ściany parteru, docieplenie podłogi na gruncie – pod płytą



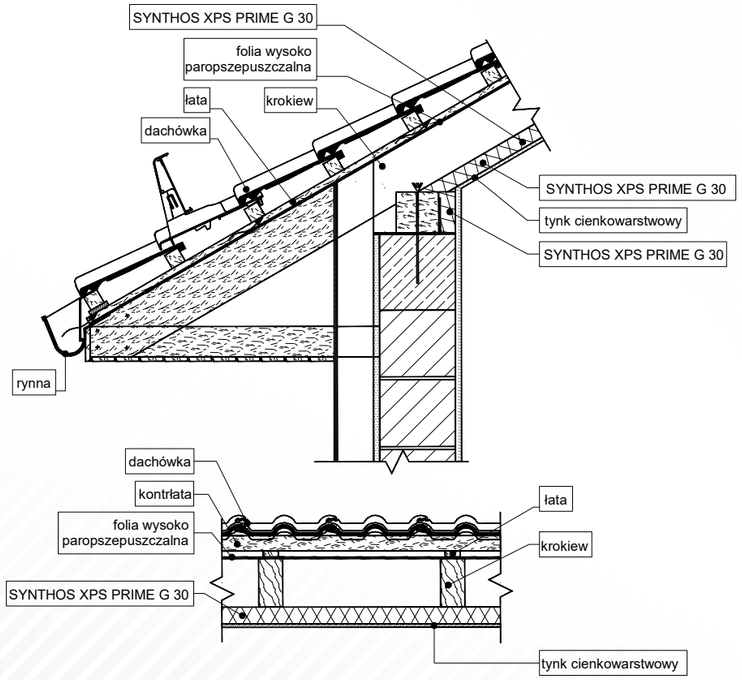
Rys. 5 Szczegół cokołu – docieplenie ściany fundamentowej, docieplenie ściany parteru, docieplenie podłogi na gruncie



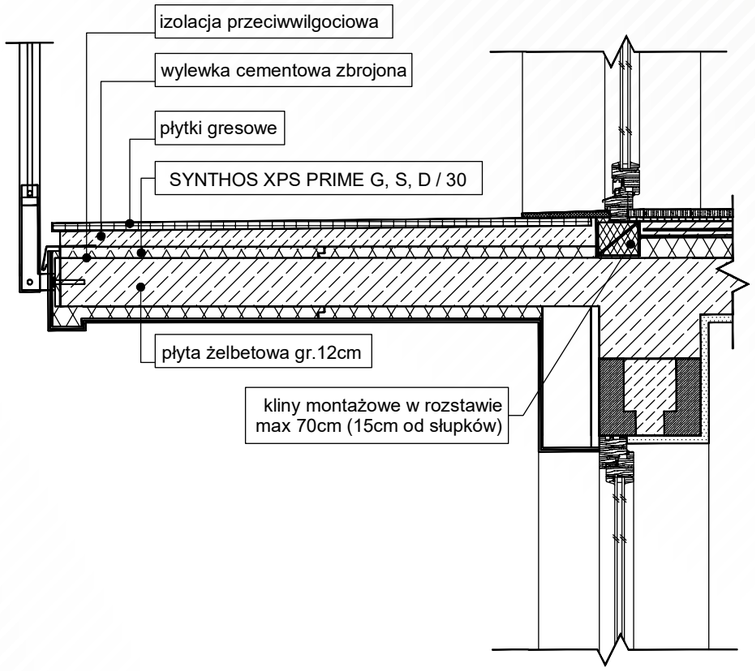
Rys. 6 Szczegół cokołu – docieplenie ściany fundamentowej (ściana warstwowa), docieplenie ściany parteru (ściana warstwowa), docieplenie stropu nad pomieszczeniem nieogrzewanym



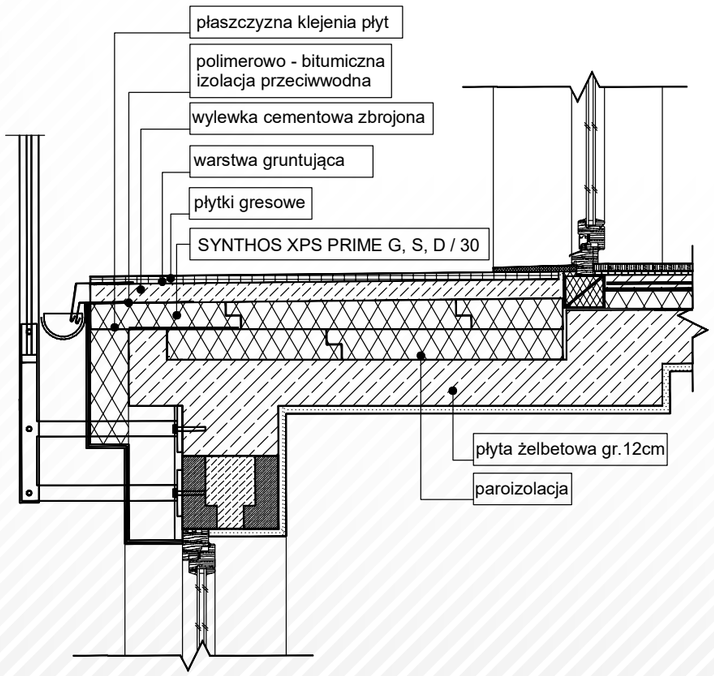
Rys. 7 Szczegół docieplenia dachu skośnego nad pomieszczeniem ogrzewanym



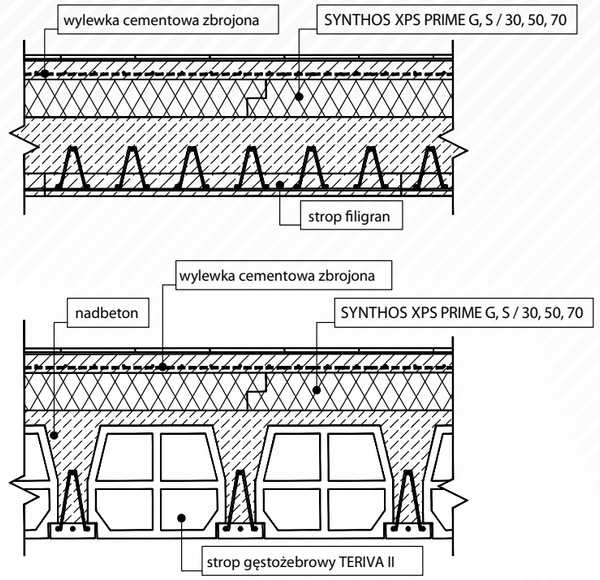
Rys. 8 Szczegół docieplenia dachu skośnego (renowacja) nad pomieszczeniem ogrzewanym



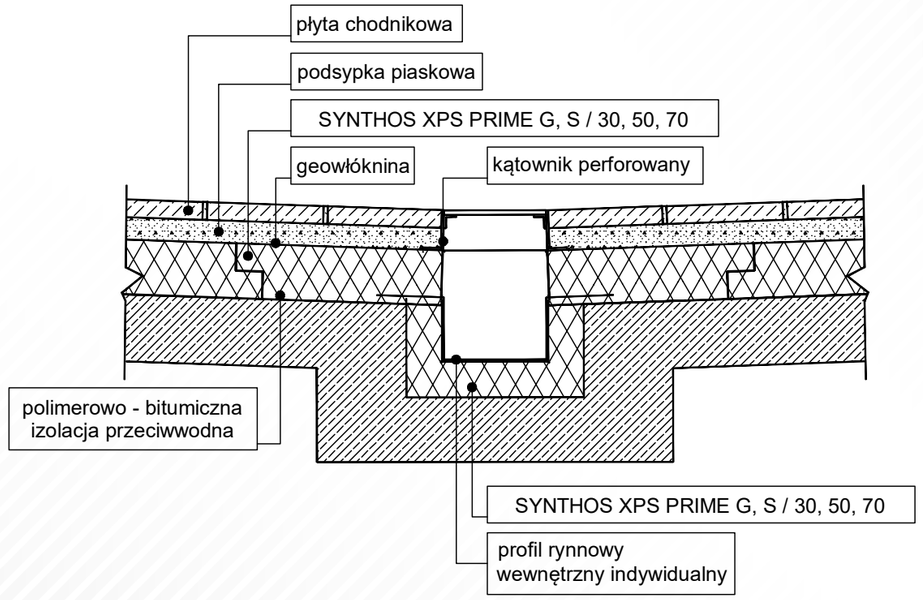
Rys. 9 Szczegół docieplenia balkonu



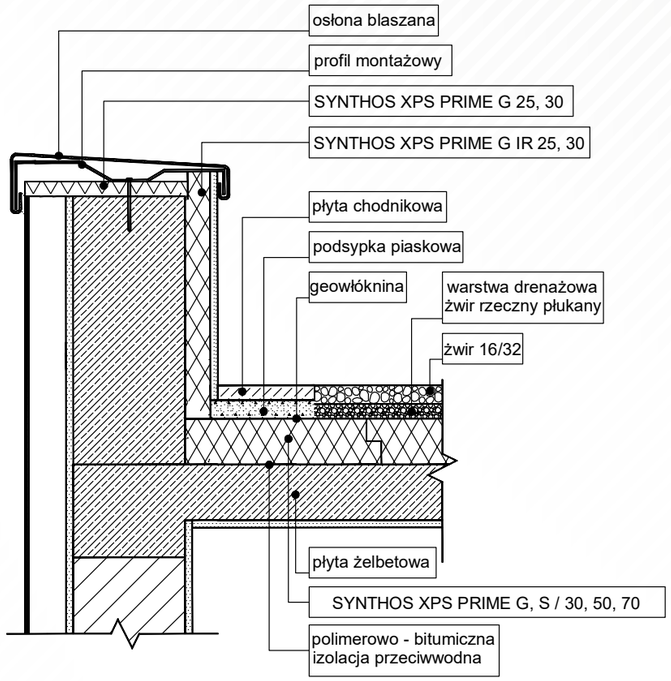
Rys. 10 Szczegół docieplenia tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym



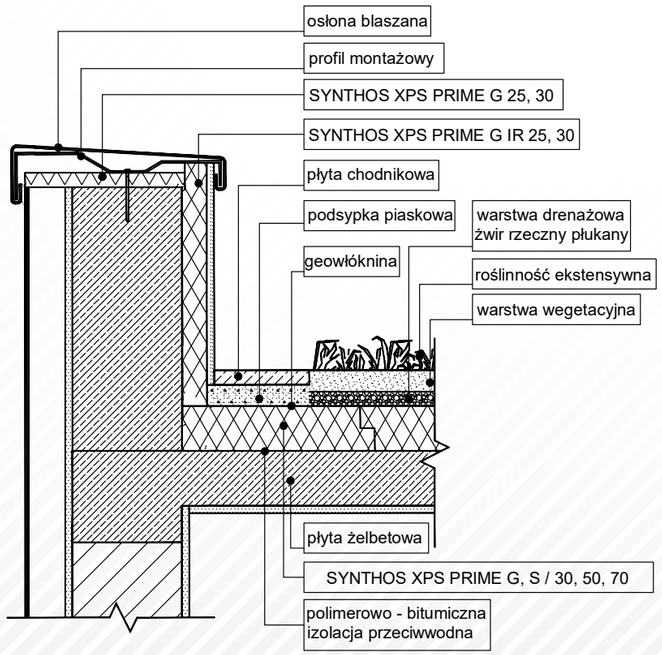
Rys. 11 Szczegół docieplenia stropów nad pomieszczeniem ogrzewanym (strop mocno obciążony, magazyny, usługi)



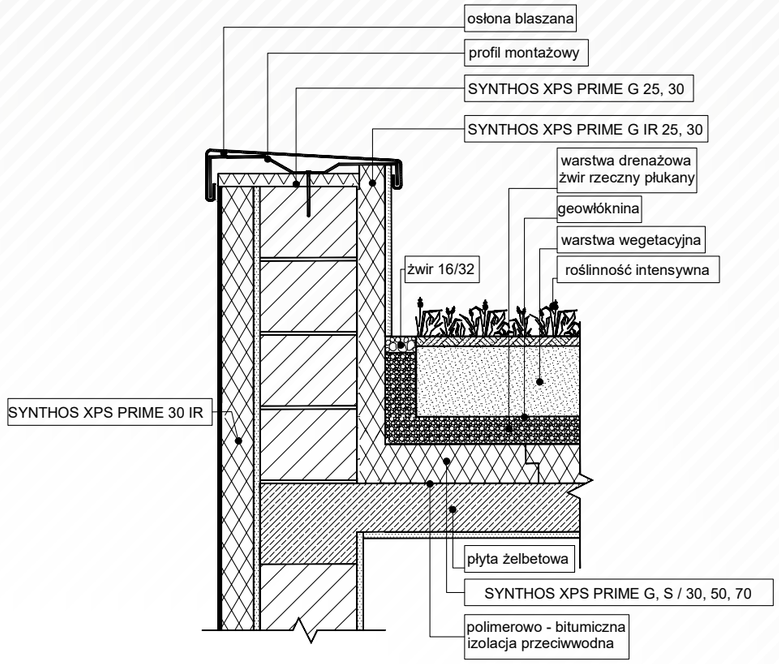
Rys. 12 Szczegół docieplenia dachu płaskiego nad pomieszczeniem ogrzewanym – odwodnienie w koszu



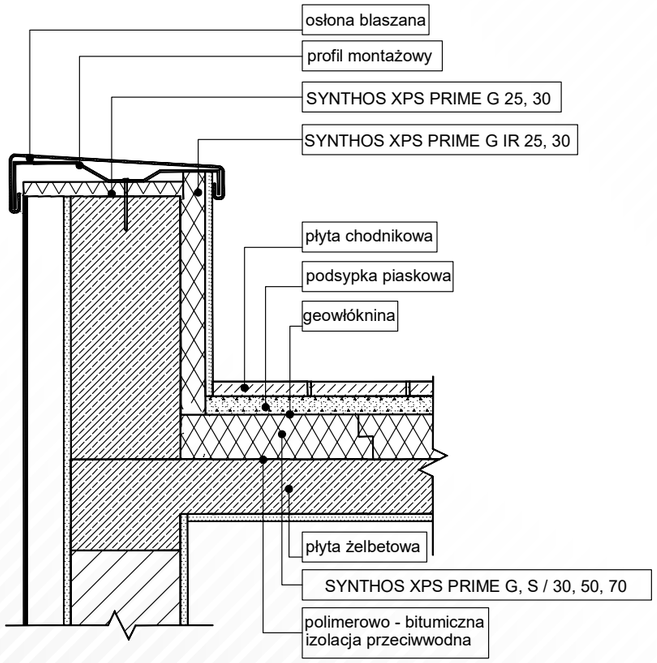
Rys. 13 Szczegół docieplenia attyki oraz dachu żwirowego z opaską, nad pomieszczeniem ogrzewanym



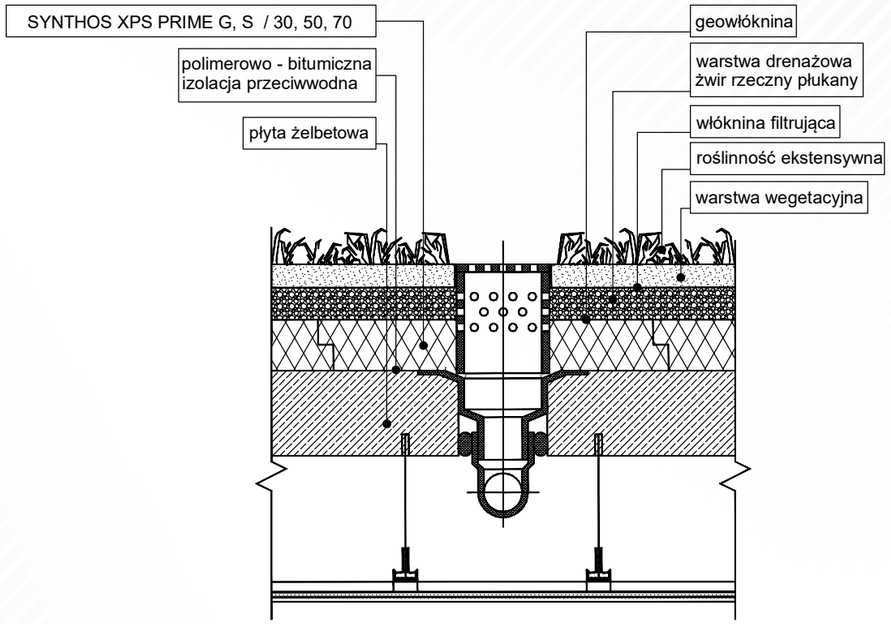
Rys. 14 Szczegół docieplenia attyki oraz dachu zielonego o uprawie ekstensywnej z opaską, nad pomieszczeniem ogrzewanym



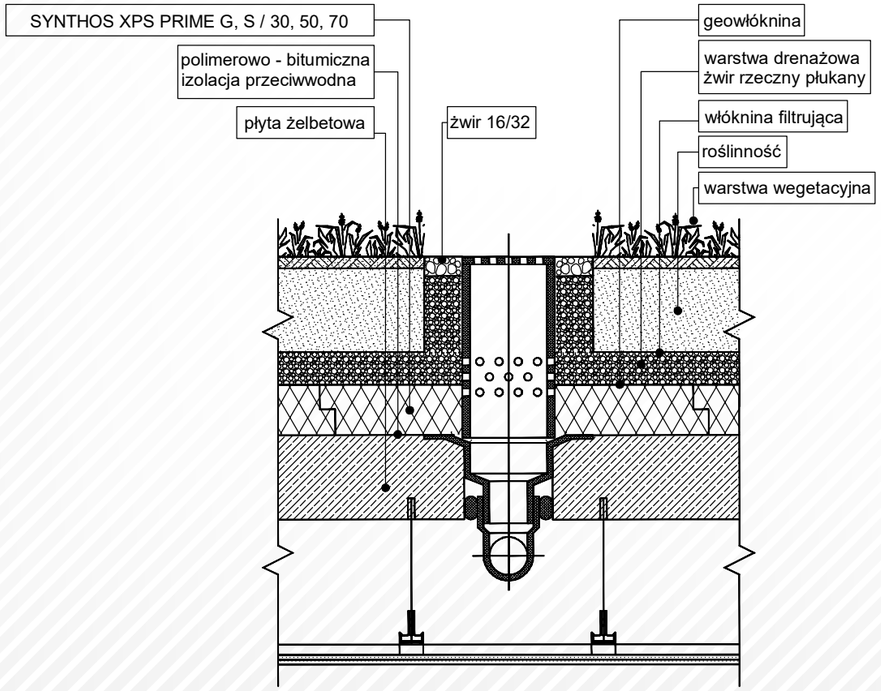
Rys. 15 Szczegół docieplenia attyki oraz dachu zielonego o uprawie intensywnej, nad pomieszczeniem ogrzewanym



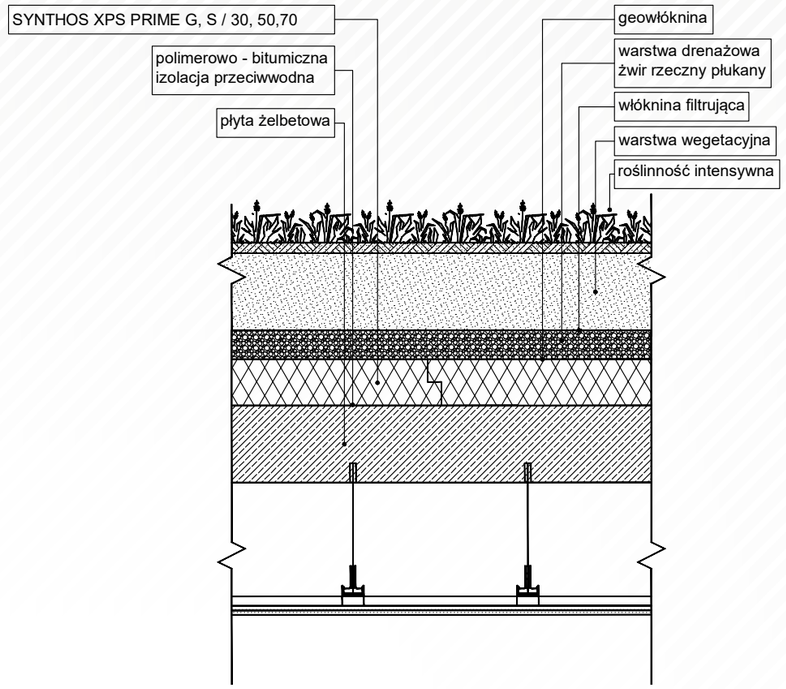
Rys. 16 Szczegół docieplenia attyki oraz dachu z nawierzchnią z płyt chodnikowych, nad pomieszczeniem ogrzewanym



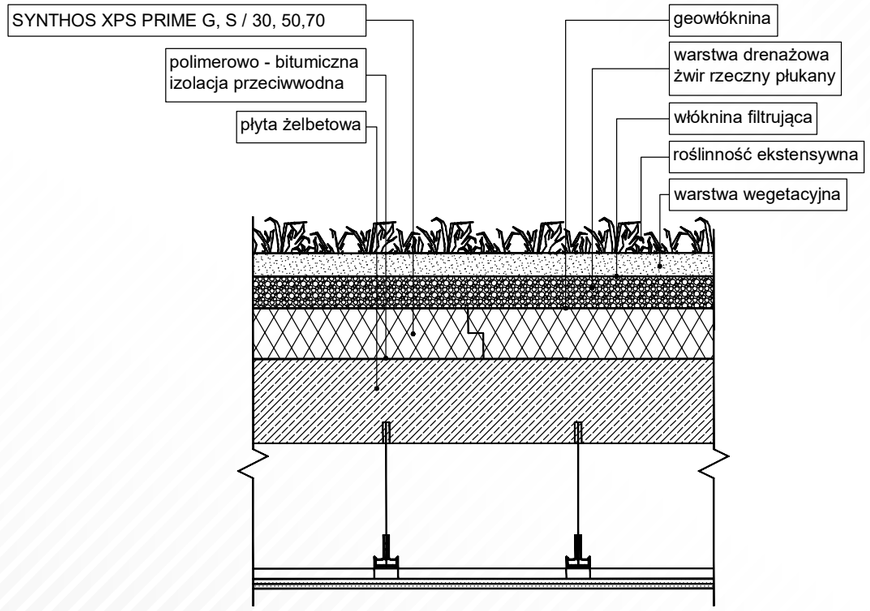
Rys. 17 Szczegół docieplenia dachu zielonego o uprawie ekstensywnej, nad pomieszczeniem ogrzewanym, wpust dachowy



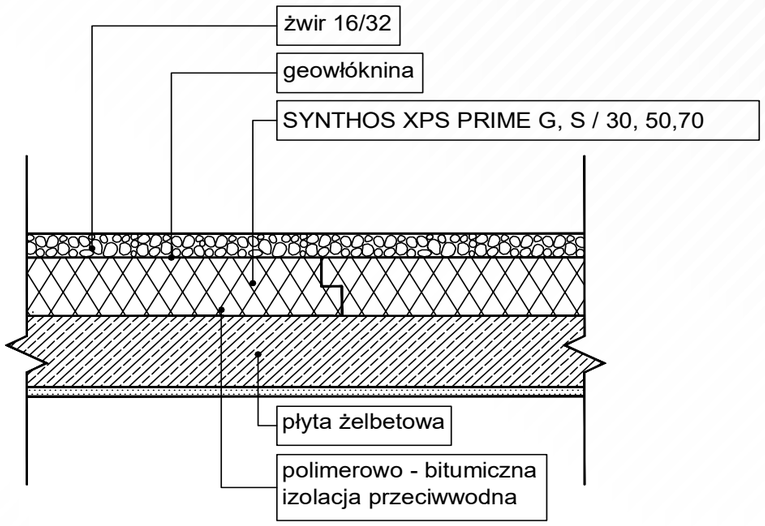
Rys. 18 Szczegół docieplenia dachu zielonego o uprawie intensywnej, nad pomieszczeniem ogrzewanym, wpust dachowy



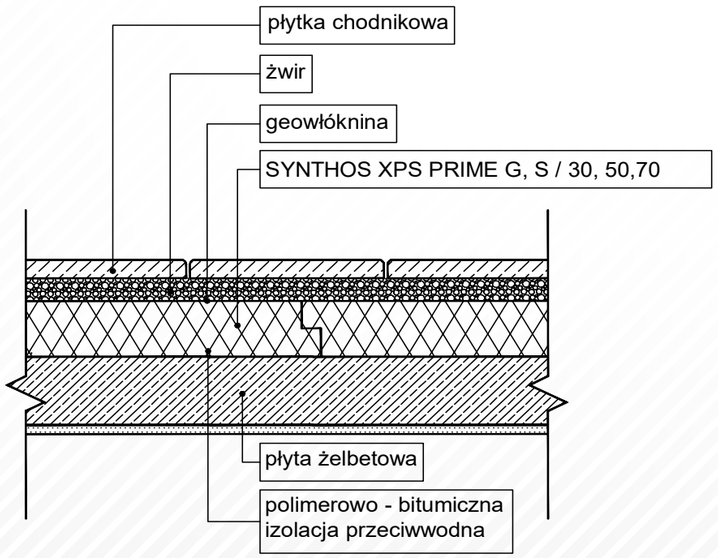
Rys. 19 Stropodach zielony w uprawie intensywnej 10-30 cm i większej



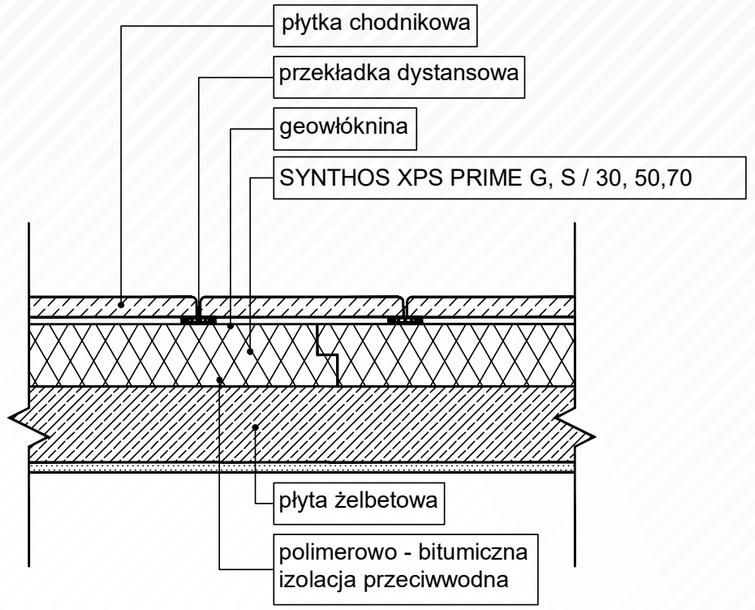
Rys. 20 Stropodach zielony w uprawie intensywnej 6-9 cm i większej



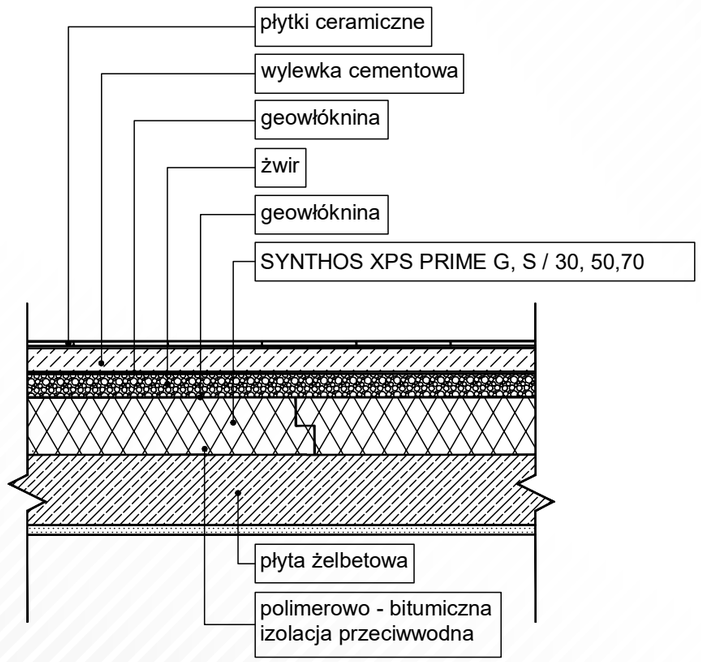
Rys. 21 Stropodach odwrócony – wykończenie żwirowe



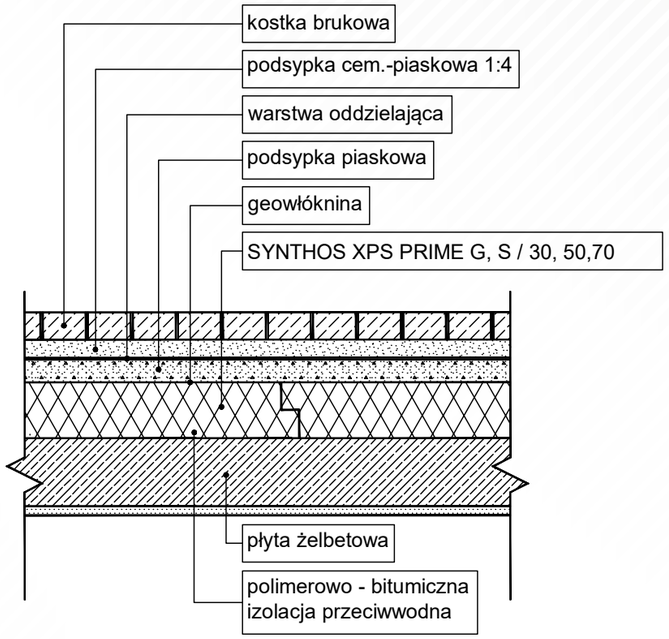
Rys. 22 Stropodach odwrócony – wykończenie z płyt chodnikowych układanych na podłożu żwirowym



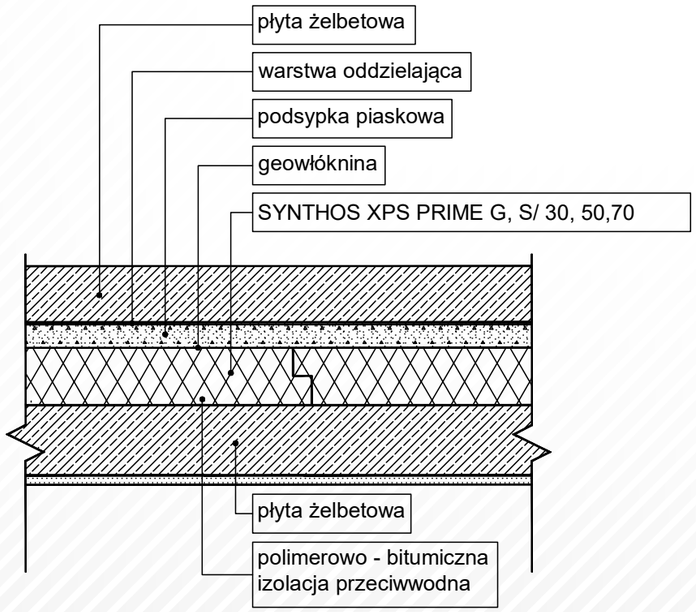
Rys. 23 Stropodach odwrócony – wykończenie z płyt chodnikowych układanych na przekładkach dystansowych



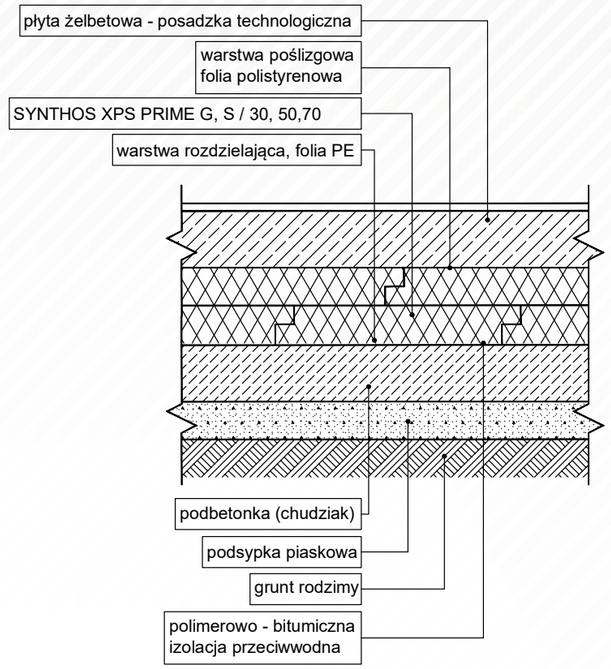
Rys. 24 Stropodach odwrócony – wykończenie z płytek ceramicznych



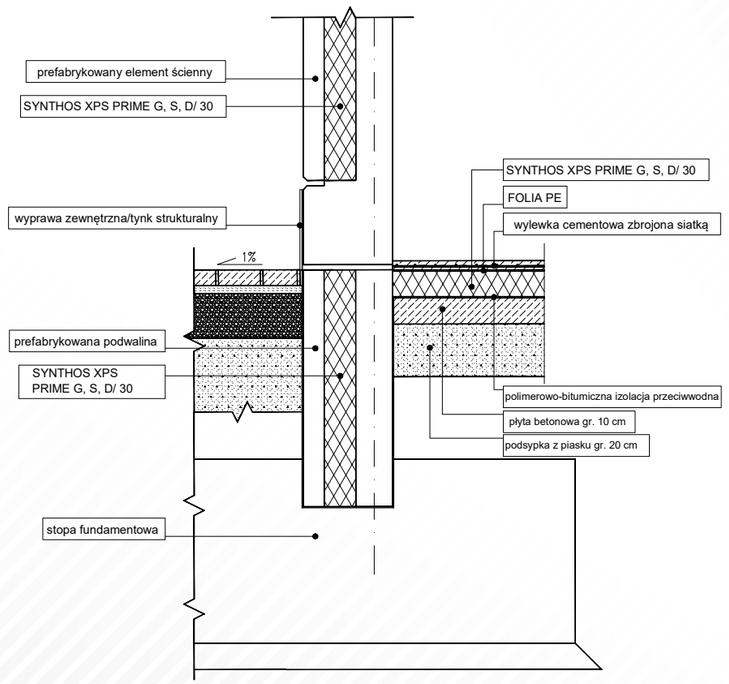
Rys. 25 Stropodach odwrócony – wykończenie z kostki brukowej lub kamiennych płyt tarasowych



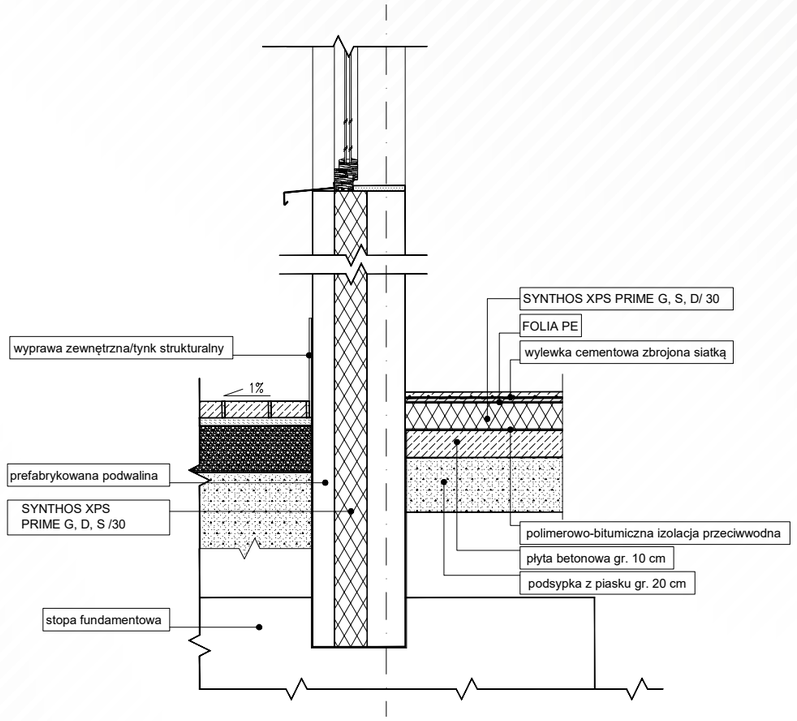
Rys. 26 Stropodach odwrócony z zastosowaniem płyty żelbetowej



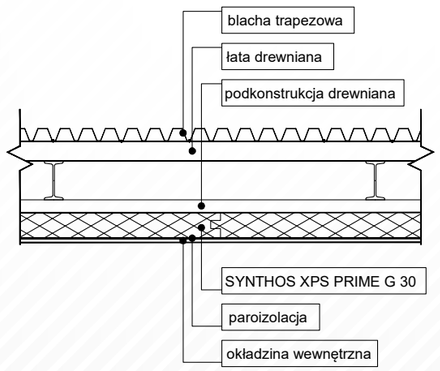
Rys. 27 Szczegół docieplenia posadzek



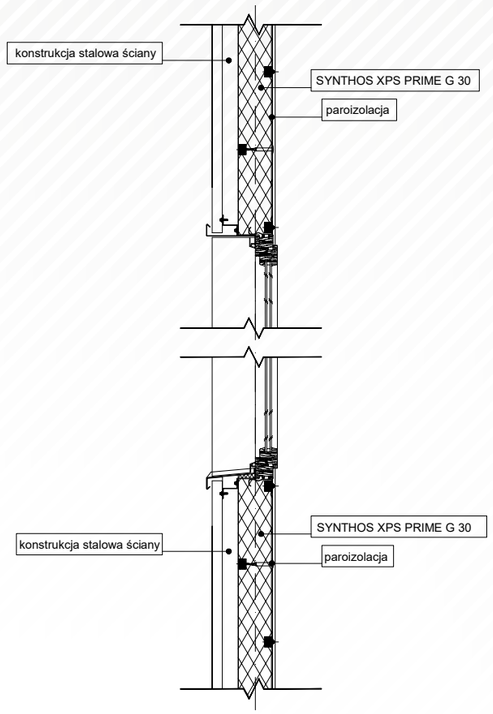
Rys. 28 Budynki gospodarcze i inwentarskie – szczegół docieplenia cokołu, docieplenie ściany prefabrykowanej żelbetowej, docieplenie ściany podwalinowej



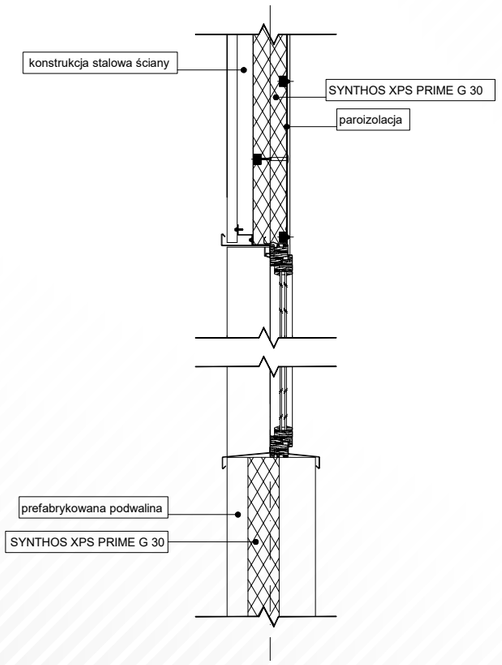
Rys. 29 Budynki gospodarcze i inwentarskie – szczegół ściany, docieplenie ściany podwalinowej (ściana podokienna)



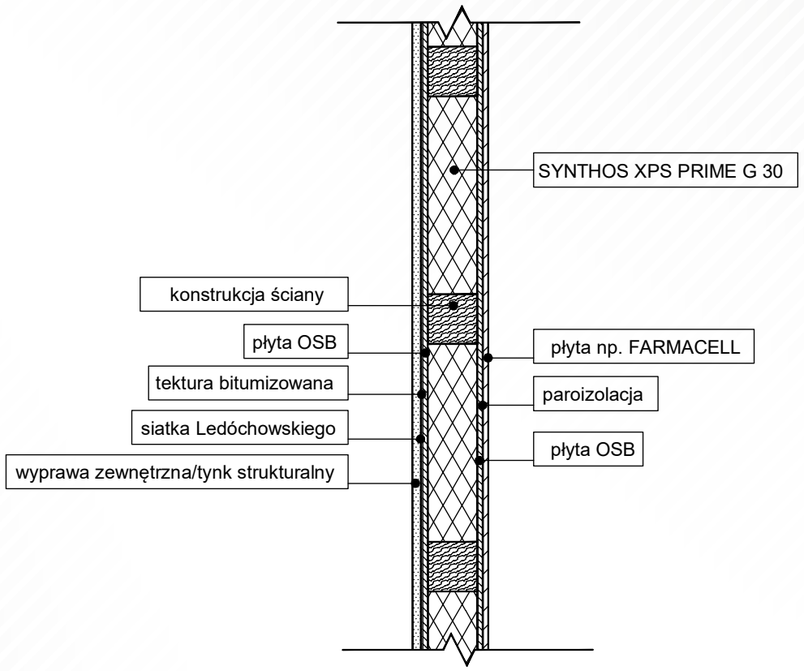
Rys. 30 Budynki gospodarcze i inwentarskie – szczegół dachu, docieplenie dachu w konstrukcji stalowej (pokrycie blachą trapezową)



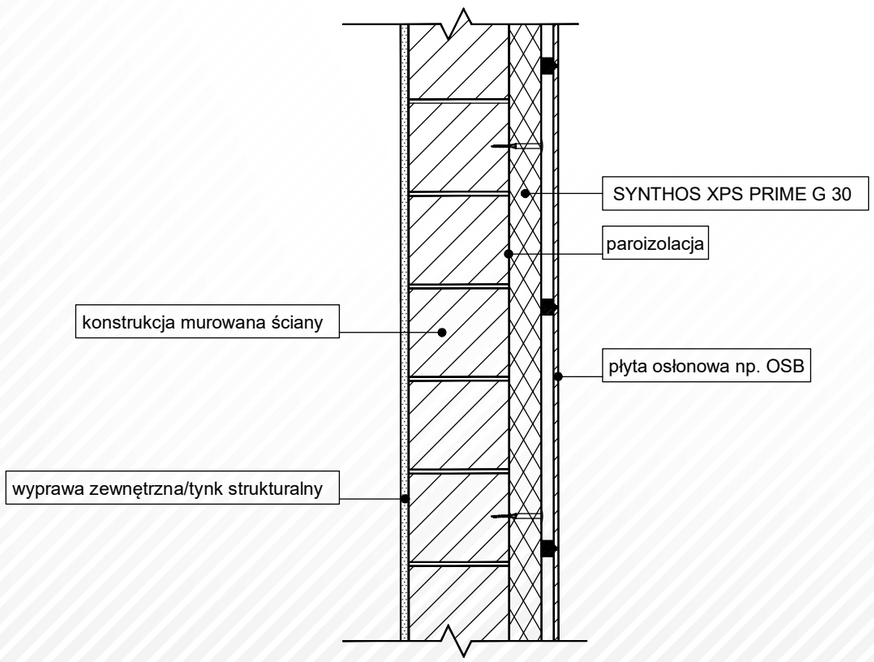
Rys. 31 Budynki gospodarcze i inwentarskie – szczegół ściany, docieplenie ściany podwalinowej (ściana podokienna), docieplenie ściany w konstrukcji stalowej



Rys. 32 Budynki gospodarcze i inwentarskie – szczegół ściany, docieplenie ściany podwalinowej (ściana podokienna), docieplenie ściany w konstrukcji stalowej



Rys. 33 Budynki gospodarcze i inwentarskie – szczegół ściany, docieplenie ściany w konstrukcji drewnianej



Rys. 34 Budynki gospodarcze i inwentarskie – docieplenie ściany w konstrukcji murowanej

1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania są Tabele Pomocnicze do wymiarowania przegród budowlanych w projektach izolacji termicznej elementów budynków z wykorzystaniem produktów firmy SYNTHOS.

1.2. UKŁAD OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie podzielone jest na rozdziały, które obejmują tabelaryczne zestawienie danych pomocniczych do projektowania izolacji termicznej elementów budynków z wykorzystaniem produktów firmy SYNTHOS, w zależności od zestawianych cech fizycznych, mechanicznych i innych.

Integralną częścią niniejszego opracowania jest „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych z użyciem polistyrenu ekstrudowanego Synthos XPS" – najnowsze wydanie (dostępne na stronie: www.synthosxps.com), obejmująca warunki techniczne wykonania elementów i robót w zakresie wpływającym na dobór materiału termoizolacyjnego.

2. ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dane zawarte w tym dokumencie mają charakter jedynie informacyjny, w związku z czym producent nie ponosi żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności za nie. Firma SYNTHOS jest dostawcą materiałów i nie ponosi również odpowiedzialności za zgodny z zaleceniami ich montaż. To po stronie klienta pozostaje odpowiedzialność za decyzję, czy materiały odpowiadają jego potrzebom oraz czy miejsce i sposób ich montażu u klienta a także sposób zagospodarowania odpadów są zgodne z obowiązującym

2. DOBÓR TERMOIZOLACJI XPS ZE WZGLĘDU NA ŚRODOWISKO STOSOWANIA

2.1. DOBÓR XPS W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU APLIKACJI

Rodzaj aplikacji	Synthos XPS PRIME						
	G 25	G 30	G 50	G 70	S, D 30	S, D 50	S, D 70
izolacja obwodowa ścian poniżej poziomu gruntu		●			●		
izolacja podłóg i posadzek		●	●	●	●	●	●
izolacja ław i płyt fundamentowych		●	●	●	●	●	●
izolacja dachów o klasycznym i odwróconym układzie warstw		●	●	●	●	●	●
izolacja ciągów komunikacyjnych i parkingów		●	●	●	●	●	●
izolacja dróg i torów kolejowych i tramwajowych		●	●	●	●	●	●
izolacja tarasów, loggi i balkonów		●			●		
izolacja elementów budynków rolniczych, gospodarskich i inwentarskich	●	●	●	●			
izolacja miejsc zagrożonych wystąpieniem mostków termicznych	●						
szalunek tracony	●						
izolacja cokołów i attyk	●	●	●	●			
izolacja dachów skośnych	●	●	●	●			
izolacja ościeży okiennych i otworów drzwiowych	●	●	●	●			
izolacja wieńców żelbetowych i innych elementów z litego betonu	●	●	●	●			
płyty izolacyjne z rdzeniem XPS	●	●	●	●			
płyty konstrukcyjne z rdzeniem XPS	●	●	●	●			

2.2. DOBÓR RODZAJU KLEJU W ZALEŻNOŚCI OD PODŁOŻA

Rodzaj aplikacji	Rodzaj podłoża						
	beton	ceramika, silikaty, gazobeton	tynki cementowe, cementowo-wapienne,	pozostałe podłoża mineralne	metal	drewno	tworzywo sztuczne
zaprawa klejąca na bazie spoiwa cementowego	●	●	●	●			
kleje poliuretanowe	●	●	●	●	●	●	●
kleje epoksydowe	●	●	●	●	●	●	●
klejenie z użyciem izolacji bitumicznej	●	●	●	●			

3. DOBÓR TERMOIZOLACJI XPS ZE WZGLĘDU NA PARAMETRY MECHANICZNE

3.1. TERMOIZOLACJA PRZEGRÓD POZIOMYCH

3.1.1. NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE

Rodzaj aplikacji	Synthos XPS PRIME						
	G 25	G 30	G 50	G 70	D 30	S, D 50	S 70
Deklarowane naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym (wytrzymałość na ściskanie) [kPa]	≥ 250	≥ 300	≥ 500	≥ 700	≥ 300	≥ 500	≥ 700
Deklarowane naprężenie ściskające przy 2% odkształceniu względnym (wytrzymałość na ściskanie) [kPa]	≥ 100	≥ 100	≥ 200	≥ 300	≥ 100	≥ 200	≥ 300
Deklarowane naprężenie ściskające przy 5% odkształceniu względnym (wytrzymałość na ściskanie) [kPa]	≥ 150	≥ 200	≥ 400	≥ 600	≥ 200	≥ 400	≥ 600
Wartość obliczeniowa naprężenia ściskającego pod płytami fundamentowymi wg certyfikatu DIBt Z-23-34-1980 [kPa]	(-)	≥ 155	≥ 250	≥ 310	(-)	(-)	(-)

3.1.2 MODUŁ SPRĘŻYSTOŚCI PODŁUŻNEJ (MODUŁ YOUNGA)

Rodzaj aplikacji	Synthos XPS PRIME						
	G 25	G 30	G 50	G 70	S, D 30	S, D 50	S 70
Osiągana średnia wartość krótkotrwałego modułu elastyczności [MPa]	≥ 7	≥ 10	≥ 18	≥ 21	≥ 10	≥ 18	≥ 21
Osiągana średnia wartość długotrwałego modułu elastyczności (E50) [MPa]	(-)	≥ 5,5	≥ 10	≥ 12,5	≥ 5,5	≥ 10	≥ 12,5

3.1.3. PEŁZANIE PRZY ŚCISKANIU

Rodzaj aplikacji	Synthos XPS PRIME						
	G 25	G 30	G 50	G 70	S, D 30	S, D 50	S 70
Deklarowane pełzanie przy ściskaniu [kPa]	(-)	≥ 110	≥ 180	≥ 250	≥ 110	≥ 180	≥ 250

3.1.4. PODATNOŚĆ PODŁOŻA

Parametr podatności podłoża to jest ściśle powiązany z deklarowanym pełzaniem przy ściskaniu.

Długotrwały moduł podłoża:

$$K = \frac{CC}{20d}\left[\frac{N}{mm^3}\right]$$

CC – wartość deklarowanego pełzania przy ściskaniu

d – grubość płyty w mm

Grubość płyty	Podatność podłoża [N/mm³] w zależności od rodzaju XPS						
	G 25	G 30	G 50	G 70	S, D 30	S 50	S 70
20	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
30	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
40	(-)	0,125	0,225	0,313	0,125	0,225	0,313
50	(-)	0,100	0,180	0,250	0,100	0,180	0,250
60	(-)	0,083	0,150	0,208	0,083	0,150	0,208
80	(-)	0,063	0,112	0,156	0,063	0,112	0,156
100	(-)	0,050	0,090	0,150	0,050	0,090	0,150
120	(-)	0,042	0,075	(-)	0,042	0,075	(-)
140	(-)	0,036	(-)	(-)	0,036	(-)	(-)
150	(-)	0,033	(-)	(-)	0,033	(-)	(-)
160	(-)	0,031	(-)	(-)	0,031	(-)	(-)

3.1.5. WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE

Grubość płyty	Wytrzymałość na zginanie [kPa] w zależności rodzaju Synthos XPS PRIME						
	G 25	G 30	G 50	G 70	S, D 30	S 50	S 70
20	≥ 600	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
30	≥ 500	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
40	(-)	≥ 500	≥ 600	≥ 700	≥ 500	≥ 600	≥ 700
50	(-)	≥ 400	≥ 400	≥ 500	≥ 400	≥ 400	≥ 500
60	(-)	≥ 300	≥ 300	≥ 400	≥ 300	≥ 300	≥ 400
80	(-)	≥ 300	≥ 300	≥ 400	≥ 300	≥ 300	≥ 400
100	(-)	(-)	(-)	≥ 300	(-)	(-)	≥ 300
120	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
140	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
150	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

3.1.6. ODPORNOŚĆ NA CYKLICZNE OBCIĄŻENIE ŚCISKAJĄCE

3.1.6.1. W WYNIKU ZASTOSOWANIA OBCIĄŻENIA PRZEBIEGAJĄCEGO W POSTACI FALI O KSZTAŁCIE PROSTOKĄTNYM

Grubość płyty	odkształcenie po 2 x 10^6 cyklach, przy założonym obciążeniu 150 kPa [%] w zależności rodzaju Synthos XPS PRIME						
	G 25	G 30	G 50	G 70	S, D 30	S 50	S 70
20	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
30	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
40	(-)	≤ 2	≤ 1	≤ 0,5	≤ 2	≤ 1	≤ 0,5
50	(-)	≤ 2,5	≤ 1	≤ 0,5	≤ 2,5	≤ 1	≤ 0,5
60	(-)	≤ 3	≤ 1	≤ 0,5	≤ 3	≤ 1	≤ 0,5
80	(-)	≤ 4	≤ 1	≤ 0,5	≤ 4	≤ 1	≤ 0,5
100	(-)	≤ 5	≤ 1	≤ 0,5	≤ 5	≤ 1	≤ 0,5
120	(-)	≤ 5	≤ 1	(-)	≤ 5	≤ 1	(-)
140	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
150	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

* dla Synthos XPS PRIME D wartości tylko dla grubości 50 i 100 mm

Grubość płyty	odkształcenie wynoszące 2% po 2 x 10^6 cyklach [kPa] w zależności rodzaju Synthos XPS PRIME						
	G 25	G 30	G 50	G 70	S, D 30	S 50	S 70
20	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
30	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
40	(-)	≥ 135	≥ 430	≥ 520	≥ 135	≥ 430	≥ 520
50	(-)	≥ 130	≥ 400	≥ 500	≥ 130	≥ 400	≥ 500
60	(-)	≥ 125	≥ 370	≥ 480	≥ 125	≥ 370	≥ 480
80	(-)	≥ 120	≥ 220	≥ 440	≥ 120	≥ 220	≥ 440
100	(-)	≥ 110	≥ 220	≥ 400	≥ 110	≥ 220	≥ 400
120	(-)	≥ 90	≥ 220	(-)	≥ 90	≥ 220	(-)
140	(-)	(-)	(-)	(-)	≥ 70	(-)	(-)
150	(-)	(-)	(-)	(-)	≥ 55	(-)	(-)
160	(-)	(-)	(-)	(-)	≥ 45	(-)	(-)

* dla Synthos XPS PRIME D wartości tylko dla grubości 50 i 100 mm

Grubość płyty	odkształcenie wynoszące 5% po 2 x 10^6 cyklach [kPa] w zależności rodzaju Synthos XPS PRIME						
	G 25	G 30	G 50	G 70	S, D 30	S 50	S 70
20	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
30	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
40	(-)	≥ 220	≥ 540	≥ 570	≥ 220	≥ 540	≥ 570
50	(-)	≥ 200	≥ 520	≥ 550	≥ 200	≥ 520	≥ 550
60	(-)	≥ 180	≥ 500	≥ 530	≥ 180	≥ 500	≥ 530
80	(-)	≥ 160	≥ 340	≥ 490	≥ 160	≥ 340	≥ 490
100	(-)	≥ 140	≥ 340	≥ 450	≥ 140	≥ 340	≥ 450
120	(-)	≥ 135	≥ 340	(-)	≥ 135	≥ 340	(-)
140	(-)	(-)	(-)	(-)	≥ 130	(-)	(-)
150	(-)	(-)	(-)	(-)	≥ 125	(-)	(-)
160	(-)	(-)	(-)	(-)	≥ 120	(-)	(-)

* dla Synthos XPS PRIME D wartości tylko dla grubości 50 i 100 mm

3.1.6.2. W WYNIKU ZASTOSOWANIA OBCIĄŻENIA PRZEBIEGAJĄCEGO W POSTACI FALI O KSZTAŁCIE SINUSOIDALNYM

Grubość płyty	odkształcenie wynoszące 2% po 2 x 10^6 cyklach [kPa] w zależności rodzaju Synthos XPS PRIME						
	G 25	G 30	G 50	G 70	S, D 30	S 50	S 70
20	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
30	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
40	(-)	≥ 125	≥ 370	≥ 500	≥ 125	≥ 370	≥ 500
50	(-)	≥ 120	≥ 350	≥ 480	≥ 120	≥ 350	≥ 480
60	(-)	≥ 115	≥ 330	≥ 430	≥ 115	≥ 330	≥ 430
80	(-)	≥ 105	≥ 220	≥ 350	≥ 105	≥ 220	≥ 350
100	(-)	≥ 95	≥ 220	≥ 280	≥ 95	≥ 220	≥ 280
120	(-)	≥ 80	≥ 220	(-)	≥ 80	≥ 220	(-)
140	(-)	(-)	(-)	(-)	≥ 55	(-)	(-)
150	(-)	(-)	(-)	(-)	≥ 40	(-)	(-)
160	(-)	(-)	(-)	(-)	≥ 30	(-)	(-)

* dla Synthos XPS PRIME D wartości tylko dla grubości 50 i 100 mm

Grubość płyty	odkształcenie wynoszące 5% po 2 x 10^6 cyklach [kPa] w zależności rodzaju Synthos XPS PRIME						
	G 25	G 30	G 50	G 70	S, D 30	S 50	S 70
20	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
30	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
40	(-)	≥ 195	≥ 440	≥ 540	≥ 195	≥ 440	≥ 540
50	(-)	≥ 180	≥ 420	≥ 520	≥ 180	≥ 420	≥ 520
60	(-)	≥ 165	≥ 400	≥ 500	≥ 165	≥ 400	≥ 500
80	(-)	≥ 150	≥ 300	≥ 460	≥ 150	≥ 300	≥ 460
100	(-)	≥ 125	≥ 300	≥ 420	≥ 125	≥ 300	≥ 420
120	(-)	≥ 120	≥ 300	(-)	≥ 120	≥ 300	(-)
140	(-)	(-)	(-)	(-)	≥ 115	(-)	(-)
150	(-)	(-)	(-)	(-)	≥ 110	(-)	(-)
160	(-)	(-)	(-)	(-)	≥ 105	(-)	(-)

* dla Synthos XPS PRIME D wartości tylko dla grubości 50 i 100 mm

3.2. TERMOIZOLACJA PRZEGRÓD PIONOWYCH

3.2.1. WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE PROSTOPADLE DO POWIERZCHNI CZOŁOWYCH –GŁADKA POWIERZCHNIA PŁYTY

Rodzaj parametru	Synthos XPS PRIME						
	G 25	G 30	G 50	G 70	S, D 30	S 50	S 70
Deklarowana wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych [kPa]	≥ 100	≥ 200	≥ 200	≥ 200	≥ 200	≥ 200	≥ 200

3.2.2. WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE PROSTOPADLE DO POWIERZCHNI CZOŁOWYCH –RYFLOWANA POWIERZCHNIA PŁYTY (IR)

Rodzaj parametru	Synthos XPS PRIME						
	G 25	G 30	G 50	G 70	S, D 30	S 50	S 70
Deklarowana wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych [kPa]	≥ 200	≥ 400	-	-	≥ 400	-	-

3.2.1. WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCINANIE

Rodzaj parametru	Synthos XPS PRIME						
	G 25	G 30	G 50	G 70	S, D 30	S 50	S 70
Deklarowana wytrzymałość na ścinanie [kPa]	≥ 170	≥ 170	≥ 270	≥ 270	≥ 170	≥ 270	≥ 270

4. DOBÓR TERMOIZOLACJI ZE WZGLĘDU NA OCZEKIWANĄ WARTOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA „U"

4.1. IZOLACJA OBWODOWA JEDNORODNEJ ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ

Założenia:

- w obliczeniach przyjęto jednorodną ścianę fundamentową betonową o grubości 25 cm;
- w obliczeniach nie uwzględniono poprawek na nieszczelności i mostki punktowe oraz dodatku na mostki liniowe;
- Rsi=0,13 [m^2K/W];
- Rse=0,04 [m^2K/W]

Grubość płyty	przykładowa wartość współczynnika przenikania ciepła „U" [W/m^2*K]						
	PRIME G 25	PRIME G 30	PRIME G 50	PRIME G 70	PRIME S 30	PRIME S 50	PRIME S 70
20	0,89	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
30	0,71	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
40	(-)	0,57	0,59	0,59	0,57	0,59	0,59
50	(-)	0,49	0,51	0,51	0,49	0,51	0,51
60	(-)	0,42	0,44	0,44	0,42	0,44	0,44
80	(-)	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
100	(-)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
120	(-)	0,26	0,26	(-)	0,26	0,26	(-)
140	(-)	0,23	(-)	(-)	0,23	(-)	(-)
150	(-)	0,21	(-)	(-)	0,21	(-)	(-)
160	(-)	0,20	(-)	(-)	0,20	(-)	(-)

4.2. IZOLACJA OBWODOWA NIEJEDNORODNEJ ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ

Założenia:

- w obliczeniach przyjęto niejednorodną ścianę fundamentową w następującej konfiguracji:
  1. zewnętrzna warstwa dociskowa z cegły klinkierowej 12 cm,
  2. warstwa izolacji termicznej XPS (różne grubości),
  3. ściana betonowa o grubości 25 cm;
- w obliczeniach nie uwzględniono poprawek na nieszczelności i mostki punktowe oraz dodatku na mostki liniowe;
- Rsi=0,13 [m^2K/W];
- Rse=0,04 [m^2K/W];

Grubość płyty	przykładowa wartość współczynnika przenikania ciepła „U" [W/m^2*K]						
	PRIME G 25	PRIME G 30	PRIME G 50	PRIME G 70	PRIME S 30	PRIME S 50	PRIME S 70
20	0,81	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
30	0,66	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
40	(-)	0,54	0,55	0,55	0,54	0,55	0,55
50	(-)	0,46	0,48	0,48	0,46	0,48	0,48
60	(-)	0,40	0,42	0,42	0,40	0,42	0,42
80	(-)	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
100	(-)	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
120	(-)	0,25	0,25	(-)	0,25	0,25	(-)
140	(-)	0,22	(-)	(-)	0,22	(-)	(-)
150	(-)	0,21	(-)	(-)	0,21	(-)	(-)
160	(-)	0,20	(-)	(-)	0,20	(-)	(-)

4.3. IZOLACJA POSADZKI NA GRUNCIE

Założenia:

- w obliczeniach przyjęto następującą konfigurację posadzki:
  1. zewnętrzna warstwa wykończeniowa (panele podłogowe) 1 cm,
  2. pianka XPS 0,5 cm,
  3. Wylewka cementowa zbrojona 6 cm,
  4. folia PE 0,2 mm,
  5. izolacja termiczna XPS (różne grubości),
  6. płyta betonowa o grubości 10 cm,
  7. podsypka piaskowa o grubości 20 cm;
- w obliczeniach nie uwzględniono poprawek na nieszczelności i mostki punktowe oraz dodatku na mostki liniowe;
- Rsi=0,17 [m^2K/W];
- Rse=0,04 [m^2K/W];

Grubość płyty	przykładowa wartość współczynnika przenikania ciepła „U" [W/m^2*K]						
	PRIME G 25	PRIME G 30	PRIME G 50	PRIME G 70	PRIME S 30	PRIME S 50	PRIME S 70
20	0,55	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
30	0,48	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
40	(-)	0,41	0,42	0,42	0,41	0,42	0,42
50	(-)	0,36	0,38	0,38	0,36	0,38	0,38
60	(-)	0,33	0,34	0,34	0,33	0,34	0,34
80	(-)	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
100	(-)	0,28	0,25	0,25	0,28	0,25	0,25
120	(-)	0,22	0,22	(-)	0,22	0,22	(-)
140	(-)	0,20	(-)	(-)	0,20	(-)	(-)
150	(-)	0,19	(-)	(-)	0,19	(-)	(-)
160	(-)	0,18	(-)	(-)	0,18	(-)	(-)

4.4. IZOLACJA STROPODACHU W ODWRÓCONYM UKŁADZIE WARSTW

Założenia:

- w obliczeniach przyjęto następującą konfigurację stropodachu:
  1. żwir 16/31 grubość 10 cm,
  2. geowłóknina,
  3. izolacja termiczna XPS (rózne grubości),
  4. płyta żelbetowa o grubości 15 cm;
- w obliczeniach nie uwzględniono poprawek na nieszczelności i mostki punktowe oraz dodatku na mostki liniowe;
- Rsi=0,10 [m^2K/W];
- Rse=0,04 [m^2K/W];

Grubość płyty	przykładowa wartość współczynnika przenikania ciepła „U" [W/m^2*K]						
	PRIME G 25	PRIME G 30	PRIME G 50	PRIME G 70	PRIME S 30	PRIME S 50	PRIME S 70
20	0,87	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
30	0,70	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
40	(-)	0,56	0,58	0,58	0,56	0,58	0,58
50	(-)	0,48	0,50	0,50	0,48	0,50	0,50
60	(-)	0,42	0,44	0,44	0,42	0,44	0,44
80	(-)	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
100	(-)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
120	(-)	0,26	0,26	(-)	0,26	0,26	(-)
140	(-)	0,23	(-)	(-)	0,23	(-)	(-)
150	(-)	0,21	(-)	(-)	0,21	(-)	(-)
160	(-)	0,20	(-)	(-)	0,20	(-)	(-)

4.3. IZOLACJA POSADZKI NA GRUNCIE

Założenia:

- w obliczeniach przyjęto następującą konfigurację posadzki:
  1. zewnętrzna warstwa wykończeniowa (panele podłogowe) 1 cm,
  2. pianka XPS 0,5 cm,
  3. Wylewka cementowa zbrojona 6 cm,
  4. folia PE 0,2 mm,
  5. izolacja termiczna XPS (różne grubości),
  6. płyta betonowa o grubości 10 cm,
  7. podsypka piaskowa o grubości 20 cm;
- w obliczeniach nie uwzględniono poprawek na nieszczelności i mostki punktowe oraz dodatku na mostki liniowe;
- Rsi=0,17 [m^2K/W];
- Rse=0,04 [m^2K/W];

Grubość płyty	przykładowa wartość współczynnika przenikania ciepła „U" [W/m^2*K]						
	PRIME G 25	PRIME G 30	PRIME G 50	PRIME G 70	PRIME S 30	PRIME S 50	PRIME S 70
20	0,55	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
30	0,48	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
40	(-)	0,41	0,42	0,42	0,41	0,42	0,42
50	(-)	0,36	0,38	0,38	0,36	0,38	0,38
60	(-)	0,33	0,34	0,34	0,33	0,34	0,34
80	(-)	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
100	(-)	0,28	0,25	0,25	0,28	0,25	0,25
120	(-)	0,22	0,22	(-)	0,22	0,22	(-)
140	(-)	0,20	(-)	(-)	0,20	(-)	(-)
150	(-)	0,19	(-)	(-)	0,19	(-)	(-)
160	(-)	0,18	(-)	(-)	0,18	(-)	(-)

4.4. IZOLACJA STROPODACHU W ODWRÓCONYM UKŁADZIE WARSTW

Założenia:

- w obliczeniach przyjęto następującą konfigurację stropodachu:
  1. żwir 16/31 grubość 10 cm,
  2. geowłóknina,
  3. izolacja termiczna XPS (rózne grubości),
  4. płyta żelbetowa o grubości 15 cm;
- w obliczeniach nie uwzględniono poprawek na nieszczelności i mostki punktowe oraz dodatku na mostki liniowe;
- Rsi=0,10 [m^2K/W];
- Rse=0,04 [m^2K/W];

Grubość płyty	przykładowa wartość współczynnika przenikania ciepła „U" [W/m^2*K]						
	PRIME G 25	PRIME G 30	PRIME G 50	PRIME G 70	PRIME S 30	PRIME S 50	PRIME S 70
20	0,87	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
30	0,70	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
40	(-)	0,56	0,58	0,58	0,56	0,58	0,58
50	(-)	0,48	0,50	0,50	0,48	0,50	0,50
60	(-)	0,42	0,44	0,44	0,42	0,44	0,44
80	(-)	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
100	(-)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
120	(-)	0,26	0,26	(-)	0,26	0,26	(-)
140	(-)	0,23	(-)	(-)	0,23	(-)	(-)
150	(-)	0,21	(-)	(-)	0,21	(-)	(-)
160	(-)	0,20	(-)	(-)	0,20	(-)	(-)

4.5. IZOLACJA STROPODACHU W ODWRÓCONYM UKŁADZIE WARSTW

Założenia:

- w obliczeniach przyjęto następującą konfigurację stropodachu:
  1. płyty betonowe chodnikowe 3 cm,
  2. żwir 16/31 grubość 10 cm,
  3. geowłóknina,
  4. izolacja termiczna XPS (rózne grubości),
  5. płyta żelbetowa o grubości 15 cm;
- w obliczeniach nie uwzględniono poprawek na nieszczelności i mostki punktowe oraz dodatku na mostki liniowe;
- Rsi=0,10 [m^2K/W];
- Rse=0,04 [m^2K/W];

Grubość płyty	przykładowa wartość współczynnika przenikania ciepła „U" [W/m^2*K]						
	PRIME G 25	PRIME G 30	PRIME G 50	PRIME G 70	PRIME S 30	PRIME S 50	PRIME S 70
20	0,86	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
30	0,69	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
40	(-)	0,56	0,57	0,57	0,56	0,57	0,57
50	(-)	0,48	0,50	0,50	0,48	0,50	0,50
60	(-)	0,41	0,43	0,43	0,41	0,43	0,43
80	(-)	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
100	(-)	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
120	(-)	0,25	0,25	(-)	0,25	0,25	(-)
140	(-)	0,22	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
150	(-)	0,21	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
160	(-)	0,20	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

5. DOBÓR TERMOIZOLACJI XPS ZE WZGLĘDU NA JEGO ZACHOWANIE W OKREŚLONYCH WARUNKACH

5.1. ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA XPS

Wg naszej najlepszej wiedzy na podstawie dotychczas prowadzonych przez nas obserwacji i badań, liniowy współczynnik rozszerzalności cieplnej wynosi:

a. 0,08 mm/(m*K) w kierunku wzdłużnym;
b. 0,06 mm/(m*K) w kierunku poprzecznym;
c. 0,05 mm/(m*K) w kierunku po grubości.

Oznacza to, że zmiana wymiaru 1 płyty XPS o długości nominalnej 1250 mm i szerokości nominalnej 600 mm będzie wynosić:

a. około +- 1, mm w kierunku wzdłużnym;
b. około +- 0,36 mm w kierunku poprzecznym przy zmianie temperatury o 10 stopni Celsjusza, względem temperatury odniesienia.

Za odniesienie należy przyjąć temperaturę przechowywania materiału tuż przed jego użyciem.

Wykonując zatem konstrukcję w okresie zimowym, przy temperaturze 0 stopni Celsjusza, aby zapobiec deformacji płyt po ich ułożeniu należy w rozważaniach założyć maksymalną temperaturę, jakiej w gotowej konstrukcji będzie doświadczał materiał XPS, w danej strefie klimatycznej, np. 20 stopni Celsjusza i w ten sposób założyć możliwą zmianę wymiarów: +2 mm na długości i +0,7 mm na szerokości.
Wykonywanie konstrukcji w temperaturze – 20 stopni Celsjusza, to kolejne + 2mm/ +0,7 mm.

Poniżej przedstawiamy uproszczoną tabelę:

Temperatura wbudowania [°C]	Zmiana długości [mm]	Zmiana szerokości [mm]
25	2,5	+0,85
20	2	+0,70
15	1,5	+0,55
10	1	+0,35
5	0,5	+0,20
0	**0**	**0**
-5	-0,5	-0,20
-10	-1	-0,35
-15	-1,5	-0,55
-20	-2	-0,70
-25	-2,5	-0,85

NOTATKI

KONTAKT

Dział Obsługi Klienta XPS
+48 33 847 37 30
+48 33 847 21 40

Dział Handlowy XPS
+48 33 847 42 00
+48 33 847 35 77
xps@synthosgroup.com

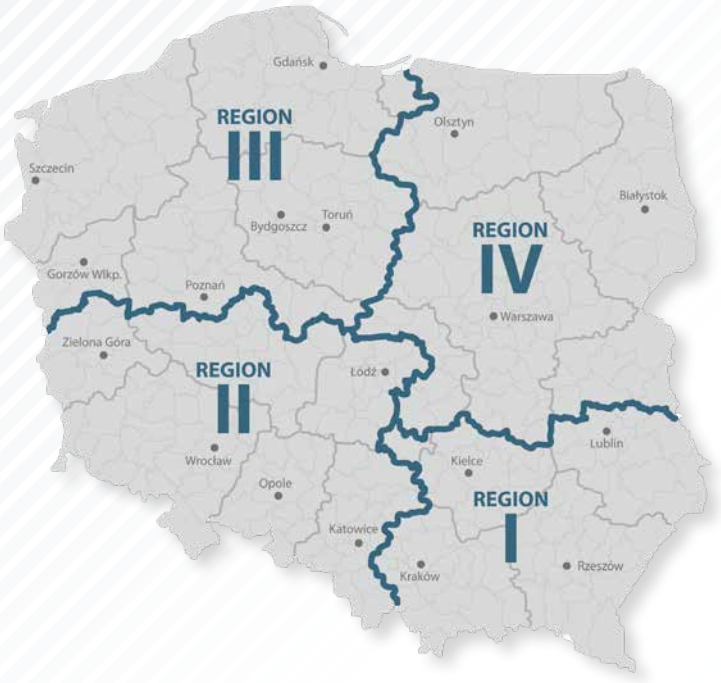
Region 1 Jacek Kaczmarczyk
+48 607 65 00 63
jacek.kaczmarczyk@synthosgroup.com

Region 2 Tomasz Petela
+48 665 33 16 03
tomasz.petela@synthosgroup.com

Region 3 Mirosław Banach
+48 605 52 36 12
miroslaw.banach@synthosgroup.com

Region 4 Łukasz Marynowski
+48 665 33 13 44
lukasz.marynowski@synthosgroup.com

Doradztwo techniczne - współpraca z pracowniami projektowymi
Łukasz Kulawik
+48 661 892 626
lukasz.kulawik@synthosgroup.com



DYSTRYBUTOR

synthos

SYNTHOS S.A.
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim
VAT EU PL5490002108
www.synthosgroup.com

Data wydania: 18/04/2019
Wydanie: 4
Zatwierdził: Łukasz Kulawik, Kierownik ds. Rozwoju Rynku XPS